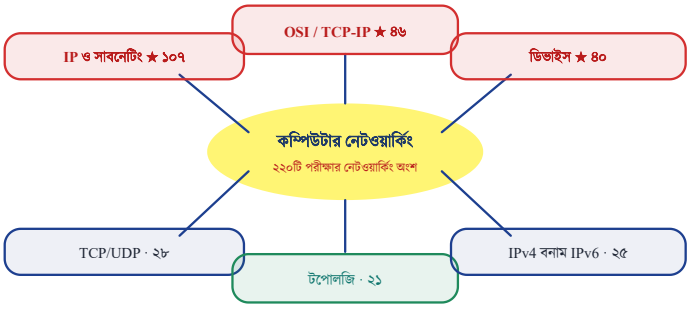
কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং

BCS · NTRCA · BPSC · ব্যাংক · BUET-এর প্রশ্নে আসা সব নেটওয়ার্কিং প্রশ্ন: অ্যাড্রেসিং, সাবনেটিং, OSI/TCP-IP, ডিভাইস, TCP/UDP, রাউটিং, মিডিয়া। (সিকিউরিটি ও ক্রিপ্টোগ্রাফি: সহযোগী সেট।)



↑ সংখ্যাটি হলো কতগুলো আলাদা পরীক্ষায় টপিকটি এসেছে (লাল = সবচেয়ে বেশি)

প্রশ্ন-কার্ড যেভাবে পড়বেন

> **Q:** প্রশ্নটি, প্রশ্নপত্রে যেমন ছাপা (বানান ঠিক করা)।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** যে পরীক্ষাগুলো থেকে নেওয়া, যেমন 46th BCS CSE · BPSC AP 2023

প্রতিটি সাবনেটিং উত্তর ও ডিলে-র অঙ্ক **হিসাব করে যাচাই করা**; সবুজ = আসল ফল। ছাপা কয়েকটি সাবনেট উত্তর কাটা পড়েছিল বা ভুল ছিল, সবগুলো নতুন করে হিসাব করা।

সবচেয়ে বেশি আসে

① IPv4 বনাম IPv6 · ৫
② /28-এর সাবনেট রেঞ্জ · ৪
③ TCP থ্রি-ওয়ে হ্যান্ডশেক · ৪
④ TCP বনাম UDP · ৪
⑤ OSI / TCP-IP মডেল ও লেয়ার

সিলেবাসের যে অংশ

"Data communication, **IP addressing & subnetting**, **OSI & TCP/IP**, network **devices** & switching, **TCP/UDP**, routing, topology, media, IPv4/IPv6, LAN/MAN/WAN, error control"। সিকিউরিটি ও ক্রিপ্টোগ্রাফি: সহযোগী সেট।

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখুন · **বেগুনি বাক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বাক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = যাচাই করা উত্তর

সূচিপত্র

- ✓ IP ক্লাস · প্রাইভেট · বিশেষ … পৃ. ২–৩
- ✓ সাবনেট মাস্ক · CIDR ..... পৃ. ৪
- ✓ সাবনেটিং সমাধান ..... পৃ. ৫–৬
- ✓ সমান সাবনেট · VLSM … পৃ. ৭
- ✓ সুপারনেট · রাউটিং টেবিল … পৃ. ৮
- ✓ IP প্রোটোকল · MCQ … পৃ. ৯
- ✓ OSI মডেল ..... পৃ. ১০–১১
- ✓ TCP/IP · OSI বনাম TCP/IP পৃ. ১২–১৩
- ✓ নেটওয়ার্ক ডিভাইস · সুইচিং পৃ. ১৪–১৫
- ✓ TCP/UDP · কনজেশন … পৃ. ১৬–১৭
- ✓ রাউটিং প্রোটোকল ..... পৃ. ১৮
- ✓ টপোলজি ..... পৃ. ১৯–২০
- ✓ মিডিয়া · ইথারনেট ..... পৃ. ২১
- ✓ ডিলে/থ্রুপুট অঙ্ক পৃ. ২২
- ✓ নেটওয়ার্কের ধরন · IPv4 বনাম IPv6 পৃ. ২৩–২৫
- ✓ ডেটা কমিউনিকেশন · এরর · ওয়্যারলেস · বিবিধ পৃ. ২৬–২৯
- ✓ পরীক্ষার আগের রাত · অনুশীলন … পৃ. ৩০–৩১

১ IPv4 অ্যাড্রেস: ক্লাস, রেঞ্জ, নেটওয়ার্ক/হোস্ট

Q1: IP ক্লাস কী, কোনো IP-র ক্লাস কীভাবে চিনবেন? / ক্লাস A, B, C-র রেঞ্জ। / 1.2.3.4, 130.1.2.3, 220.15.1.10, 200.1.10.100-এর ক্লাস, নেটওয়ার্ক ও ব্রডকাস্ট বের করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Parliament Secretariat Programmer 2023 · DESCO AE(IT) 2022 · BPSC AE 2022 · Combined Bank Officer(IT) 2020

ক্লাস	১ম অক্টেট	ডিফল্ট মাস্ক	নেট/হোস্ট বিট	ব্যবহার
A	1–126	255.0.0.0 (/8)	8 / 24	বিশাল নেটওয়ার্ক
B	128–191	255.255.0.0 (/16)	16 / 16	মাঝারি
C	192–223	255.255.255.0 (/24)	24 / 8	ছোট (254 হোস্ট)
D	224–239	—	—	মাল্টিকাস্ট
E	240–255	—	—	পরীক্ষামূলক

127 সংরক্ষিত **লুপব্যাক (loopback)**-এর জন্য (127.0.0.1 = localhost), তাই ক্লাস A-র ব্যবহারযোগ্য রেঞ্জ **1–126** (আর 0 = "this network")। **ক্লাস C-তে সর্বোচ্চ ২৫৪টি** ব্যবহারযোগ্য হোস্ট (BPSC AME 2019)। চিহ্নিতকরণের সমাধান: 1.2.3.4 → ক্লাস A, নেট 1.0.0.0, ডিরেক্টেড ব্রডকাস্ট 1.255.255.255; 130.1.2.3 → ক্লাস B, নেট 130.1.0.0, ব্রডকাস্ট 130.1.255.255; 220.15.1.10 → ক্লাস C, নেট 220.15.1.0, ব্রডকাস্ট 220.15.1.255; 200.1.10.100 → ক্লাস C, নেট 200.1.10.0, ব্রডকাস্ট 200.1.10.255। লিমিটেড ব্রডকাস্ট সবসময় **255.255.255.255**।

MCQ, যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
কোন ক্লাসে প্রতি নেটওয়ার্কে সর্বোচ্চ মাত্র 254টি হোস্ট?	**ক্লাস C**	BPSC AME 2019
ক্লাস C IP অ্যাড্রেস ___-বিট নেটওয়ার্কের জন্য	**24-বিট** নেটওয়ার্ক ID	Combined Bank Officer(IT) 2020
178.112.13.10/8-এর নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস	**178.0.0.0**	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
কোনটি প্রাইভেট IP? 192.169.10.10 / 11.5.10.10 / 1.1.1.1 / **172.16.5.3**	**172.16.5.3**	DoICT ANE 2019

পরীক্ষার ফাঁদ: ক্লাস A হলো **1–126**, 1–127 নয়: 127.x.x.x লুপব্যাক। 0.x ও 255.x সংরক্ষিত। "ডিরেক্টেড ব্রডকাস্ট" = একটি নেটওয়ার্কের সব হোস্ট বিট 1; "লিমিটেড ব্রডকাস্ট" = 255.255.255.255।

মনে রাখার কৌশল: প্রথম অক্টেটের রেঞ্জ: **A < 128, B 128–191, C 192–223, D 224–239, E 240+**। শুরুর বিট দিয়ে ক্লাস: 0=A, 10=B, 110=C, 1110=D। ডিফল্ট মাস্ক: /8, /16, /24।

২ প্রাইভেট বনাম পাবলিক, লুপব্যাক, স্ট্যাটিক বনাম ডাইনামিক

Q2: ক্লাস A, B ও C-র প্রাইভেট IP রেঞ্জ লিখুন (সর্বোচ্চ হোস্টসহ)। / পাবলিক ও প্রাইভেট IP-র পার্থক্য। / NAT কী, কেন ব্যবহার হয়?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BBA AME 2025 · NSDA AME 2024 · BREB AP 2023 · Rupali Bank ANA 2023 · Combined Bank AHE 2021

ক্লাস	প্রাইভেট রেঞ্জ	CIDR	হোস্ট
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255	**10.0.0.0/8**	~16.7 M
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255	**172.16.0.0/12**	~1 M
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255	**192.168.0.0/16**	65,536

প্রাইভেট IP ইন্টারনেটে রাউট হয় না; **NAT** (Network Address Translation) অনেক প্রাইভেট IP-কে একটি পাবলিক IP-তে ম্যাপ করে, এতে অ্যাড্রেস বাঁচে ও ভেতরের নেটওয়ার্ক লুকানো থাকে। NAT ছাড়া ইন্টারনেটে যাওয়া যায় কেবল তখনই, যখন প্রতিটি হোস্টের পাবলিক IP আছে (যেমন IPv6)। **স্ট্যাটিক IP** = স্থির, হাতে সেট করা (সার্ভার); **ডাইনামিক** = **DHCP** দেয়, বদলায়। **127.0.0.1 / localhost** = লুপব্যাক, হোস্টের নিজের TCP/IP স্ট্যাক পরীক্ষা করে (`ping 127.0.0.1`)।

Q3: কম্পিউটার ডাইনামিক IP পেতে ও ডোমেইন নাম দিয়ে ইন্টারনেটে যেতে কোন দুটি সার্ভিস লাগে? / কোন প্রোটোকল নিজে থেকে IP দেয়? / কোনটি IP-কে MAC অ্যাড্রেসে ম্যাপ করে?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BB AME 2017 · BTCL JAM 2022 · NESCO AM(ICT) 2021 · DoICT ANE 2019

DHCP (IP, মাস্ক, গেটওয়ে, DNS সার্ভার দেয়: Combined Bank SO(IT) 2021) + **DNS** (নাম → IP)। **ARP** জানা IP → MAC ম্যাপ করে (DoICT ANE 2019, Combined Bank AHE/AE(IT) 2021); **RARP** উল্টোটা। NAT প্রাইভেট হোস্টদের একটি পাবলিক IP ভাগাভাগি করতে দেয়।

MCQ, যেভাবে এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
কোনটি লুপব্যাক অ্যাড্রেস? 255.255.255.0 / **127.0.0.1** / 255.0.0.0 / 127.127.127.0	**127.0.0.1**	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
যে ক্লায়েন্ট-সার্ভার প্রোগ্রাম হোস্টকে IP, মাস্ক, রাউটার ও নেম-সার্ভার দেয়	**DHCP**	Combined Bank SO(IT) 2021
জানা IP অ্যাড্রেসকে MAC অ্যাড্রেসে ম্যাপ করে	**ARP**	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
কোনটি LAN-এর ভেতরেই থাকে, কখনো রাউটার পার হয় না?	**MAC অ্যাড্রেস**	BUET IICT April 2021

৩ সাবনেট মাস্ক, CIDR ও কেন সাবনেট করি

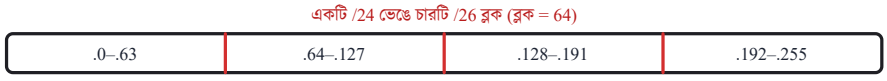
Q4: সাবনেট ও সাবনেট মাস্ক কী? কেন ব্যবহার হয়? / CIDR কী? / ক্লাসফুল থেকে ক্লাসলেস (CIDR) অ্যাড্রেসিংয়ে যাওয়ার মূল কারণ কী?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2024 · Rupali Bank ANE 2023 · BPDB AE(CSE) 2021 · BPSC AP 2021 · Sonali Bank ADBA 2024 · Combined Bank ADA 2024

সাবনেট মাস্ক (subnet mask) একটি IP-কে **নেটওয়ার্ক** (1-বিট) ও **হোস্ট** (0-বিট) অংশে ভাগ করে; এর জন্যই ডিভাইস বোঝে কোন অ্যাড্রেস "লোকাল"। **সাবনেটিং (subnetting)** একটি বড় নেটওয়ার্ককে ছোট ছোট নেটওয়ার্কে ভাগ করে: কম ব্রডকাস্ট ট্রাফিক, ভালো নিরাপত্তা/ব্যবস্থাপনা, অ্যাড্রেসের অপচয় নেই। **CIDR** (Classless Inter-Domain Routing, লেখা হয় /n) নির্দিষ্ট ক্লাস তুলে দেয়, যেকোনো প্রিফিক্স দৈর্ঘ্য চলে; উদ্দেশ্য ছিল **IPv4 অ্যাড্রেস ফুরিয়ে যাওয়া ঠেকানো** ও (সুপারনেটিং দিয়ে) রাউটিং টেবিল ছোট করা।

CIDR	মাস্ক	ব্লক সাইজ	ব্যবহারযোগ্য হোস্ট
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/30	255.255.255.252	4	2 (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট)

মনে রাখার কৌশল: **ব্লক সাইজ = 256 − মাস্ক অক্টেট**। /26-এ গুরুত্বপূর্ণ অক্টেট 192, ব্লক = 256−192 = **64**; সাবনেট শুরু 0, 64, 128, 192-তে। ব্যবহারযোগ্য = ব্লক − 2 (নেটওয়ার্ক + ব্রডকাস্ট)। সাবনেট = 2^(ধার করা বিট); হোস্ট = 2^(হোস্ট বিট) − 2।



↑ ব্লক সাইজ (এখানে 64) হলো পরপর দুটি সাবনেটের মধ্যে লাফ

পরীক্ষার ফাঁদ: মাস্কের শেষ অক্টেট সবসময় **128, 192, 224, 240, 248, 252, 254**-এর একটি ("ম্যাজিক নম্বর")। /30-এ ঠিক ২টি ব্যবহারযোগ্য (রাউটার-টু-রাউটার লিংক); /31 পয়েন্ট-টু-পয়েন্টে ব্যবহার হয়, হোস্ট বিয়োগ ছাড়াই।

৪ নেটওয়ার্ক / ব্রডকাস্ট / রেঞ্জ বের করা (সমাধান)

Q5: IP 192.168.1.50, মাস্ক 255.255.255.240: নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস ও বৈধ হোস্ট রেঞ্জ বের করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BIWTA AE(CSE) 2023 · BPDB AE(CSE) 2024 · BRICM AME 2024 · BTCL AME 2023 · NWPGCL AM(ICT) 2024

/28 → ব্লক 16; 50 পড়ে 48–63 ব্লকে। নেটওয়ার্ক **192.168.1.48**, হোস্ট **.49–.62**, ব্রডকাস্ট **192.168.1.63**, মাস্ক 255.255.255.240, ১৪টি ব্যবহারযোগ্য। (ছাপা উত্তরটি কাটা পড়েছিল।)

সমস্যা	নেটওয়ার্ক · ব্রডকাস্ট · রেঞ্জ (হিসাব করা)	যে পরীক্ষায়
192.168.100.128/26	নেট **.128**, ব্রডকাস্ট **.191**, হোস্ট **.129–.190**, 62 ব্যবহারযোগ্য (ছাপা .129–.191 ভুল)	GTCL AE(CSE) 2022
192.162.10.140/26	নেট **.128**, ব্রডকাস্ট **.191**, হোস্ট **.129–.190**, মাস্ক .192	BSCL AE(CSE) 2026
192.168.111.169/28	নেট **.160**, ব্রডকাস্ট **.175**, প্রথম **.161**, শেষ **.174**	BBA AME 2025
172.16.128.120/25	মাস্ক .128, নেট **172.16.128.0**, ব্রডকাস্ট **.127**, 126 ব্যবহারযোগ্য	46th BCS CSE · APSCL AE(ICT) 2021 · NACTAR 2020
192.168.5.154/27	নেট **.128**, প্রথম **.129**, শেষ **.158**, ব্রডকাস্ট **.159**, মাস্ক .224	NSDA AME 2024
172.16.236.92/27	মাস্ক .224, নেট **172.16.236.64**, ব্রডকাস্ট **.95**	NWPGCL JAM(ICT) 2022
172.168.19.92/27	মাস্ক .224, নেট **172.168.19.64**, ব্রডকাস্ট **.95**, 30 হোস্ট	DUET AP 2025
192.168.2.64/26	মাস্ক .192, নেট **.64**, ব্রডকাস্ট **.127**, প্রথম **.65**, শেষ **.126**, 62 ব্যবহারযোগ্য	BUET ICT Cell AHE 2025
172.16.10.0/25	নেট **172.16.10.0**, রেঞ্জ **.1–.126**, ব্রডকাস্ট **.127**	Parliament Secretariat SAE 2023
192.168.5.154/26	নেট **.128**, মাস্ক .192 (NSDA AP 2022)	NSDA AP 2022
192.168.10.2/28	মাস্ক .240, নেট **.0**, প্রথম **.1**, শেষ **.14**, ব্রডকাস্ট **.15**	BCC AP 2021
180.79.35.5/24	ক্লাস B হোস্ট? → নেট **180.79.35.0**, ব্রডকাস্ট **.255**, 254 ব্যবহারযোগ্য	PGCB SAE(Computer) 2020

পদ্ধতি: (১) ব্লক = 256 − মাস্ক অক্টেট; (২) নেটওয়ার্ক = IP-র অক্টেটের সমান বা কম, ব্লকের সবচেয়ে বড় গুণিতক; (৩) ব্রডকাস্ট = নেটওয়ার্ক + ব্লক − 1; (৪) প্রথম = নেট+1, শেষ = ব্রডকাস্ট−1। একই /26 মাস্কে আরও এসেছে: NSDA AP 2022, BPSC AP 2021, Fisheries & Livestock Instructor(CS) 2023, BPSC SAE 2021, Sonali Bank ADA 2026।

৫ বড় ব্লক ও হোস্ট সংখ্যা (সমাধান)

সমস্যা	নেটওয়ার্ক · ব্রডকাস্ট · ব্যবহারযোগ্য (হিসাব করা)	যে পরীক্ষায়
172.16.128.120/25	মাস্ক .128, নেট 172.16.128.0, ব্রডকাস্ট .127, **126**	46th BCS CSE
192.168.10.0/23	মাস্ক 255.255.254.0, ব্রডকাস্ট 192.168.11.255, শেষ ব্যবহারযোগ্য **192.168.11.254**, **510**	BTCL AM(Technical) 2021 · SGFL AGE 2021
172.16.128.123/22	নেট 172.16.128.0, মাস্ক 255.255.252.0, ব্রডকাস্ট 172.16.131.255, **1022**	MoFood Net/Web Mgr 2025
10.2.1.3/22	মাস্ক 255.255.252.0, নেট 10.2.0.0, ব্রডকাস্ট 10.2.3.255, **1022**	BPSC AE 2022 · Fisheries Instructor(CS) 2023
105.38.89.234/20	নেট 105.38.80.0, ব্রডকাস্ট 105.38.95.255, **4094**	Combined Bank AHE 2021
172.192.20.10/20	নেটওয়ার্ক **172.192.16.0**	BUET IICT April 2021
192.168.16.0/20	**4096** অ্যাড্রেস (৩য় অক্টেটে ব্লক 16)	49th BCS CSE (2025)
168.20.96.63, মাস্ক 255.255.192.0 (/18)	নেট 168.20.64.0, ব্রডকাস্ট 168.20.127.255, **16382**	Petrobangla AM(IT) 2022 · BAERA Engineer(CSE) 2023
124.67.48.82, মাস্ক 255.255.224.0 (/19)	নেট **124.67.32.0**, ব্রডকাস্ট 124.67.63.255	BAERA Engineer(CSE) Jan 2021
172.16.0.0/19 (172.10.0.0/19-ও)	8 সাবনেট × 8190 হোস্ট (/16 থেকে 3 বিট ধার)	Rupali Bank ANA/ANE 2023
172.16.99.45 ক্লাসফুল (ক্লাস B /16)	মাস্ক 255.255.0.0, নেট 172.16.0.0, ব্রডকাস্ট 172.16.255.255	BPSC AP 2023
10.100.108.39, মাস্ক 255.255.254.0 (/23)	**512** অ্যাড্রেস, প্রথম 10.100.108.0, শেষ 10.100.109.255	Parliament Secretariat SAE 2023
10.2.3.20/22	নেট 10.2.0.0, মাস্ক 255.255.252.0, 1022 হোস্ট	BTCL AE(CSE) 2017

/26-এ ব্যবহারযোগ্য = ৬২ (বহুবার এসেছে: NSDA AP 2022, BPSC AP 2021, Fisheries & Livestock Instructor(CS) 2023, BPSC SAE 2021 CIDR ব্লক, GTCL AE(CSE) 2022)। **ক্লাস-ডিফল্ট মনে রাখুন:** ক্লাস C নেটওয়ার্কে /28 মানে ৪ বিট ধার ⇒ **16 সাবনেট × 14 হোস্ট** ("৪টি সাবনেট" নয়: 38th BCS (2018)-এর উত্তরপত্রে এটি ভুল ছাপা)। ক্লাস B-তে /20 মানে ৪ বিট ধার ⇒ ১৬টি সাবনেট (Petrobangla ANE সাজেশন শিট)।

> **পরীক্ষার ফাঁদ:** "ব্যবহারযোগ্য হোস্ট" থেকে সবসময় **2** বাদ যায়। ২৬০টি হোস্টের জন্য অন্তত ৯টি হোস্ট বিট লাগে (/23 = 510), তাই /24 (254) ছোট পড়ে (PGCB AE(CSE) 2021)। প্রশ্ন *মোট* চায় নাকি *ব্যবহারযোগ্য*, পড়ে নিন।

একই পদ্ধতি, আরও যেসব পরীক্ষায়: ICB Securities AP 2026 · MoL AME 2023 · BGDCL AM(CSE) 2024 · BRPL AM(ICT) 2024 · BOF AP 2022 · Combined Bank AME 2026 · Fisheries & Livestock Instructor(CS) 2023 · MoFood Network/Website Manager 2025 · Combined Bank SO(IT) 2026 · BPSC ME 2021।

৬ নেটওয়ার্ককে N সাবনেটে ভাগ (সমান ও VLSM)

Q6: 192.168.1.0/24-কে ৪টি সমান সাবনেটে ভাগ করুন: নতুন মাস্ক (CIDR + ডটেড) ও প্রতিটির প্রথম ব্যবহারযোগ্য হোস্ট। / 192.168.10.0/24, ধার করা বিট = ৩ হলে।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Sonali Bank ADA 2026 · Combined Bank AME/AE(IT) 2026(Jan) · BUET AP 2025

৪টি সাবনেট → ২ বিট ধার → **/26, মাস্ক 255.255.255.192**, প্রতিটিতে ৬২টি ব্যবহারযোগ্য। সাবনেট: 192.168.1.0/26, .64/26, .128/26, .192/26 (প্রথম ব্যবহারযোগ্য .1, .65, .129, .193)। ধার = ৩ → /27, 8 সাবনেট × 30 হোস্ট।

সমস্যা	উত্তর (হিসাব করা)	যে পরীক্ষায়
10.10.0.0/16-কে ৪টি সমান ভাগ; ৩য় সাবনেটের প্রথম/শেষ	/19, মাস্ক 255.255.224.0; ৩য় = **10.10.64.0/19**, প্রথম .64.1, শেষ .95.254	DPDC AM(ICT) 2025
172.168.0.0/28-কে 4 ভাগ	/30; **.0/30, .4/30, .8/30, .12/30**	RAKUB ME/NSE 2021
200.1.2.0/24-কে 4 ভাগ (এবং 3 ভাগ)	/26; .0, .64, .128, .192 /26 (৩টি ব্যবহার করুন)	MRA SCO 2023 · Hydrocarbon AD(ICT) 2025
192.178.10.0/24-কে 4 ভাগ	/26; .0/.64/.128/.192, প্রতিটিতে 254/4 ≈ 62 হোস্ট	BUET AP 2025
172.168.10.0/24-কে 32 সাবনেটে	5 বিট ধার → /29, প্রতিটিতে 8 অ্যাড্রেস (6 ব্যবহারযোগ্য); সাবনেট-১ .0–.7, সাবনেট-৩২ .248–.255	JBL SO(ANE) 2020
10.2.1.3, "C-mask /26", ব্যবহারযোগ্য	মাস্ক 255.255.255.192, 62 ব্যবহারযোগ্য	BPSC SAE 2021 · BPSC AP 2021

VLSM (ভ্যারিয়েবল সাইজ, সবচেয়ে বড় ব্লক আগে): যেমন **/22, 250/250/125/120/60 হোস্টের জন্য** (ICB Securities AP 2026): 250→/24 (×২), 125→/25, 120→/25, 60→/26; সবচেয়ে বড়টি আগে দিন, যাতে ব্লক একটার ওপর আরেকটা না পড়ে। **14.24.74.0/24 → A 120 + B 60** (Combined Bank SO(IT) 2026): A = .0/25 (126), B = .128/26 (62)। প্রতিটি চাহিদার জন্য যে সবচেয়ে ছোট ব্লক যথেষ্ট, সেটি নিন। একই দক্ষতা: 192.168.0.0 → A 110, B 50, C 20, D 8 হোস্ট ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Cadet College Lecturer(ICT) 2025

মনে রাখার কৌশল: **N সাবনেট লাগলে $[\log_2 N]$ বিট ধার**; H হোস্ট লাগলে $[\log_2(H+2)]$ হোস্ট বিট রাখুন। সমান সাবনেটিং: একটিই নতুন মাস্ক। VLSM: প্রতি সাবনেটে আলাদা মাস্ক, সবচেয়ে বড় চাহিদা আগে।

পরীক্ষার ফাঁদ: VLSM-এ সবসময় **সবচেয়ে বড়** চাহিদা আগে বরাদ্দ করুন, নইলে ব্লক ওভারল্যাপ করে। "৪টি সমান সাবনেট" মানে **২** বিট ধার (৪ নয়)। মাস্ক বাছার আগে প্রতিটি চাহিদা পরের ২-এর ঘাতে **বাড়িয়ে** নিন।

"N সাবনেটে ভাগ" আরও যেসব প্রশ্নপত্রে: BUET M.Sc. April 2024 · BUET M.Sc. May 2019 · BUET M.Sc. May 2016 · BUET M.Sc. April 2017 · PGCB AE(CSE) 2021 · NRCC AP 2021 · BAUST AP 2021 · Rupali Bank ANE 2021 · JBL ASA 2021 · BSCPLC AM(Engineering) 2024।

৭ সুপারনেট (CIDR অ্যাগ্রিগেশন) ও লংগেস্ট-প্রিফিক্স ম্যাচ

Q7: একটি ISP-র আছে 192.168.0.0/24, .1.0/24, .2.0/24, .3.0/24। এগুলোকে একটি রুটে (CIDR) একত্র করুন। / কোন সাবনেট মাস্ক 192.168.5.0, .6.0, .7.0-কে একত্র করে?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank ADA 2026 · Combined Bank Officer(IT) 2026 · BUET IICT April 2021

সুপারনেটিং (supernetting) = পাশাপাশি নেটওয়ার্কগুলো মিলিয়ে একটি ছোট প্রিফিক্স বানানো, যাতে রাউটিং টেবিল ছোট হয়। চারটি /24 (.0–.3)-এর প্রথম ২২ বিট এক → **192.168.0.0/22**। .5/.6/.7 পড়ে .4–.7 ব্লকে → **192.168.4.0/22**, মাস্ক **255.255.252.0** (BUET IICT April 2021; /30-এ তিনটি /24 ধরে না)। /22 ঢাকে .4, .5, .6, .7।

Q8: রাউটিং টেবিল (সব /23, মাস্ক 255.255.254.0): 164.0→I0, 166.0→I1, 168.0→I2, 170.0→I3, ডিফল্ট→I4 (172.168.x)। 165.121, 167.151, 163.151, 171.92-এর ইন্টারফেস বের করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BAPEX AGM(ICT) 2023

/23 তৃতীয় অক্টেটকে জোড়ায় ভাগ করে (164–165, 166–167, 168–169, 170–171): 172.168.165.121 → **I0**, .167.151 → **I1**, .171.92 → **I3**; 172.168.163.151 কোনো এন্ট্রির সাথে মেলে না → **ডিফল্ট I4**। (163.151-এর ছাপা উত্তর "I2" ভুল: 163 কোনো /23 রেঞ্জেই পড়ে না।) রাউটার **লংগেস্ট-প্রিফিক্স ম্যাচ (longest-prefix match)** ব্যবহার করে: 192.168.20.45-এর জন্য /16, /20, /22, /25 রুটের মধ্যে যে সবচেয়ে নির্দিষ্টটি মেলে, সেটিই জেতে (49th BCS CSE (2025))।

সমস্যা	উত্তর	যে পরীক্ষায়
10.16.0.2 – 10.16.3.255 রেঞ্জের CIDR	**10.16.0.0/22** (1024 অ্যাড্রেস)	BCIC AP 2025
245.248.128.0/20: অর্ধেক Admin-কে, ¼ HR-কে	Admin /21 (2048), HR /22 (1024), বাকি /22	Dhaka WASA AME(Network) 2025
192.168.3.0-এ 254টি ব্যবহারযোগ্য লাগবে: CIDR ও মাস্ক	**/24, 255.255.255.0**	BB AD(ICT) 2025
একটি রুটে মেলান: পাশাপাশি 3টি /24 → মাস্ক	**255.255.252.0 (/22)**	BUET IICT April 2021

কীভাবে সুপারনেট করবেন: নেটওয়ার্কগুলো বাইনারিতে লিখুন, সবচেয়ে লম্বা কমন প্রিফিক্স খুঁজুন, তার দৈর্ঘ্যই সুপারনেট মাস্ক। নেটওয়ার্কগুলো **পাশাপাশি (contiguous)** হতে হবে, আর ব্লক শুরু হবে বৈধ সীমানায় (যেমন .4/22, .5/22 নয়)। **লংগেস্ট-প্রিফিক্স ম্যাচ**: একাধিক রুট মিললে রাউটার মাস্কে সবচেয়ে বেশি 1-বিটওয়ালা (সবচেয়ে নির্দিষ্ট) রুট নেয়, আর বাকি সব ধরে **ডিফল্ট রুট** (0.0.0.0/0)।

মনে রাখার কৌশল: **সাবনেটিং হোস্ট বিট ধার নেয় (প্রিফিক্স লম্বা হয়); সুপারনেটিং তা ফেরত দেয় (প্রিফিক্স ছোট হয়)**। সুপারনেটিং রাউটিং টেবিল ছোট করে; মেলানোর নিয়ম সবসময় "লংগেস্ট প্রিফিক্স জেতে"।

৮ ARP, DHCP, NAT, ICMP; MAC বনাম IP বনাম পোর্ট

Q9: প্রোটোকলটি চিহ্নিত করুন: (i) স্বয়ংক্রিয়ভাবে IP দেওয়া, (ii) URL থেকে নাম→IP, (iii) ইমেইল আনা, (iv) IP→MAC, (v) উৎস IP-কে ত্রুটি জানানো।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NESCO AM(ICT) 2021 · BTCL AM(Technical) 2021

কাজ	প্রোটোকল	কাজ	প্রোটোকল
স্বয়ংক্রিয়ভাবে IP দেওয়া	**DHCP**	IP → MAC	**ARP**
নাম → IP	**DNS**	ত্রুটি জানানো	**ICMP**
ইমেইল আনা	**POP3/IMAP**	একটি পাবলিক IP ভাগ করা	**NAT**

Q10: TCP/IP নেটওয়ার্কে MAC অ্যাড্রেস, IP অ্যাড্রেস ও পোর্ট নম্বরের তুলনা করুন। / 192.168.101.5-কে বাইনারিতে রূপান্তর করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Parliament Secretariat SAE 2023 · Rupali Bank ANE 2023 · Rupali Bank ANA 2023

MAC = 48-bit ফিজিক্যাল (ডেটা-লিংক), কার্ডে স্থায়ীভাবে লেখা, শুধু লোকাল; **IP** = 32-bit লজিক্যাল (নেটওয়ার্ক), রাউট করা যায়, বদলাতে পারে; **পোর্ট** = 16-bit (ট্রান্সপোর্ট), অ্যাপ্লিকেশন/প্রসেস চেনায়। 192.168.101.5 = `11000000.10101000.01100101.00000101`। **NAT** প্রাইভেট ↔ পাবলিক IP অনুবাদ করে; **OSPF** নেটওয়ার্ক লেয়ারে সংক্ষিপ্ততম পথে প্যাকেট পৌঁছায় (Combined Bank AP 2026, Bank AP লিখিত (প্রশ্নপত্রে ব্যাংকের নাম কাটা))।

যেভাবে MCQ এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায় এসেছে
192.168.2.1/23 LAN-এর বৈধ হোস্ট ID কোনগুলো? (.1.100 / .1.198 / .2.255 / .3.0)	**.1.198 ও .3.0** (ব্লক 192.168.2.0/23 = .2.0–.3.255; 192.168.1.x আলাদা ব্লক)	BUET M.Sc. April 2021
192.166.2.16/28-এ বৈধ হোস্ট	**14**	BUET IICT April 2021
প্রতি সাবনেটে ≤14 হোস্ট হলে সর্বোচ্চ সাবনেট (/24 থেকে)	**16** (/28)	BUET IICT April 2021
Class B, মাস্ক .248 (/21): প্রতি সাবনেটে হোস্ট	**2046**	Combined Bank SO(IT) 2021
NAT-এর উদ্দেশ্য	**প্রাইভেট IP-কে পাবলিক IP-তে ম্যাপ করা** (অ্যাড্রেস বাঁচায়, LAN আড়াল করে)	Combined Bank Officer(IT) 2026
ছোট প্রতিষ্ঠানে বিভাগগুলোর মধ্যে ফরোয়ার্ডিং: লেয়ার-3 রাউটার না সুইচ?	**লেয়ার-3 সুইচ** (LAN-এর ভেতরে দ্রুত রাউটিং)	Combined Bank ADA 2021

মনে রাখার কৌশল: **DHCP** অ্যাড্রেস দেয়, **DNS** নাম থেকে IP বের করে, **ARP** MAC খুঁজে দেয়, **ICMP** ত্রুটি জানায় (ping/traceroute), **NAT** একটি পাবলিক IP ভাগ করে দেয়। MAC = L2 ফিজিক্যাল, IP = L3 লজিক্যাল, পোর্ট = L4 প্রসেস।

IP / অ্যাড্রেসিংয়ের আরও প্রশ্নপত্র: BTV AP 2019 · PSB AP 2018 · NESCO AM(ICT) 2018 · BWDB AP 2018 · BCPCL JI 2019 · DUET AP 2020 · BAERA Engineer(CSE) January 2021 · BGDCL AM(CSE) 2024 · Combined Bank AME 2026।

৯ OSI মডেল: ৭টি লেয়ার, ক্রম, PDU

Q11: OSI মডেল কী? উপর থেকে নিচে লেয়ারগুলোর তালিকা দিন। / প্রতিটি লেয়ার বর্ণনা করুন। / কোন লেয়ারগুলো ডেটা আদান-প্রদান আর কোনগুলো ব্যবহারকারীর সাথে কাজ করে?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BTRC SAD 2021 · DESCO AE 2023 · RAKUB NSE 2021 · BARC Programmer 2023 · BPSC AP 2023 · Combined Bank AP(SB & Janata) 2026

#	লেয়ার	কাজ	PDU	ডিভাইস/প্রোটোকল
7	**Application**	ব্যবহারকারীর সেবা	data	HTTP, DNS, SMTP
6	Presentation	এনক্রিপশন, কম্প্রেশন, ফরম্যাট	data	SSL/TLS, JPEG
5	Session	সেশন শুরু/পরিচালনা/শেষ	data	NetBIOS, RPC
4	**Transport**	এন্ড-টু-এন্ড, পোর্ট, নির্ভরযোগ্যতা	**segment**	TCP, UDP
3	**Network**	লজিক্যাল অ্যাড্রেসিং, রাউটিং	**packet**	IP, রাউটার
2	**Data link**	MAC, ফ্রেমিং, ত্রুটি শনাক্তকরণ	**frame**	সুইচ, ব্রিজ
1	Physical	মাধ্যমে বিট পাঠানো	**bit**	হাব, ক্যাবল, NIC

ক্রম (উপর→নিচ): All People Seem To Need Data Processing। **PDU-এর ধারা:** data → **segment** (L4) → **packet** (L3) → **frame** (L2) → **bit** (L1) (Combined Bank SO(IT) 2023)। **ফ্লো কন্ট্রোল (flow control)** হয় **ডেটা-লিংক** ও **ট্রান্সপোর্ট** লেয়ারে (BB AP 2019)। রাউটিং আর IP প্যাকেট থাকে **নেটওয়ার্ক লেয়ারে** (BPSC AME 2019)।

প্রতিটি লেয়ারের এক লাইনের কাজ: Application — অ্যাপকে নেটওয়ার্ক সেবা দেয় (ব্রাউজার, মেইল); **Presentation** — অনুবাদ, এনক্রিপশন, কম্প্রেশন; **Session** — সংলাপ নিয়ন্ত্রণ (খোলা/চালু রাখা/বন্ধ); **Transport** — সেগমেন্টেশন, পোর্ট, নির্ভরযোগ্য এন্ড-টু-এন্ড ডেলিভারি; **Network** — লজিক্যাল (IP) অ্যাড্রেসিং + সেরা পথে রাউটিং; **Data link** — ফ্রেমিং + MAC অ্যাড্রেসিং + ত্রুটি শনাক্তকরণ; **Physical** — মাধ্যমে বিটকে সিগন্যাল হিসেবে পাঠানো। ১–৩ লেয়ার "নেটওয়ার্ক/মিডিয়া সাপোর্ট", ৫–৭ "ইউজার সাপোর্ট", আর ৪ নম্বর লেয়ার দুটিকে জোড়ে।

> **মনে রাখার কৌশল:** উপর→নিচ: **A**ll **P**eople **S**eem **T**o **N**eed **D**ata **P**rocessing। নিচ→উপর: **P**lease **D**o **N**ot **T**hrow **S**ausage **P**izza **A**way। PDU: bit → frame → packet → segment → data।

> **পরীক্ষার ফাঁদ:** **ফায়ারওয়াল** মূলত L3-তে কাজ করে (প্যাকেট ফিল্টার) — L7 পর্যন্ত যেতে পারে; **রাউটার** L3-তে; **সুইচ/ব্রিজ** L2-তে; **হাব/রিপিটার** L1-এ; **অ্যাক্সেস পয়েন্ট** L2-তে। এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন সবচেয়ে মানায় প্রেজেন্টেশন লেয়ারে (L6)।

১০ OSI লেয়ারের কাজ, প্রোটোকল ও ডিভাইস (MCQ-প্রধান)

> **Q12:** কোনটি কোন লেয়ারে কাজ করে লিখুন: CSMA, OSPF, TCP, RIP, UDP। / প্রতিটি OSI লেয়ারের ডিভাইসের নাম লিখুন। / কোন দুটি লেয়ার "ফ্লো কন্ট্রোল" করে?
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPDB AE(CSE) 2023 · 18th NTRCA School-2 (2024) · BB AP 2019

CSMA → ডেটা লিংক; **OSPF, RIP, IP, ICMP** → নেটওয়ার্ক; **TCP, UDP** → ট্রান্সপোর্ট (BPDB AE(CSE) 2023)। লেয়ারভিত্তিক ডিভাইস: L1 হাব/রিপিটার/NIC, L2 সুইচ/ব্রিজ/AP, L3 রাউটার/L3-সুইচ, L7 গেটওয়ে (18th NTRCA School-2 (2024))। সেশন লেয়ার লজিক্যাল সংযোগ স্থাপন/পরিচালনা/বন্ধ করে (49th BCS CSE (2025)); ডেটা-লিংকের প্রধান কাজ ত্রুটি শনাক্তকরণ/সংশোধন + ফ্রেমিং (49th BCS CSE (2025))।

যেভাবে MCQ এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায় এসেছে
পোর্ট বাইন্ডিংয়ের দায়িত্ব কোন লেয়ারের (TCP/IP)	**Transport**	49th BCS CSE (2025)
লজিক্যাল সংযোগ স্থাপন/পরিচালনা/বন্ধ করে যে লেয়ার	**Session**	49th BCS CSE (2025)
ডেটা-লিংক লেয়ারের প্রধান কাজ	**ত্রুটি শনাক্তকরণ ও সংশোধন** (+ ফ্রেমিং)	49th BCS CSE (2025)
ফায়ারওয়াল OSI-এর কোন লেয়ারে কাজ করে?	**Network** (L3 প্যাকেট ফিল্টার; L7 পর্যন্ত)	49th BCS ICT (2025)
প্রেরক→গন্তব্যে পোর্ট পর্যন্ত প্যাকেট পৌঁছায় কোন লেয়ার?	**Transport**	BCC AP 2021
OSI মডেলে লেয়ার কয়টি?	**7**	Combined Bank Officer(IT) 2020
ব্রিজ কোন লেয়ারে ব্যবহৃত হয়?	**MAC / ডেটা-লিংক (L2)**	BUET IICT April 2021
ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের প্রধান কাজ	**দুই প্রান্তের ব্যবহারকারীর মধ্যে স্বচ্ছ এন্ড-টু-এন্ড ডেটা স্থানান্তর**	Combined Bank SO(IT) 2021
অ্যাক্সেস পয়েন্ট কোন লেয়ারে কাজ করে?	**Data link**	Combined Bank SO(IT) 2021
ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের প্রোটোকল জোড়া: IP,ICMP / ARP,IP / TCP,IP / UDP,IP	**কোনোটিই সঠিক নয়** (IP নেটওয়ার্ক লেয়ারের; কাঙ্ক্ষিত উত্তর TCP,UDP অপশনে নেই)	BPSC AME 2022

প্রোটোকল→লেয়ার চিট শিট: L7 HTTP/FTP/DNS/SMTP/POP3/DHCP/SNMP · L4 TCP/UDP · L3 IP/ICMP/IGMP/OSPF/RIP · L2 Ethernet/PPP/ARP/সুইচ · L1 ক্যাবল/হাব। (ARP থাকে L2/L3-এর সীমানায়।) **লেয়ার কেন?** মডুলারিটি — প্রতিটি লেয়ার আলাদাভাবে বদলানো যায়, আর এনক্যাপসুলেশন নিচের লেয়ারের খুঁটিনাটি উপরের লেয়ার থেকে আড়াল রাখে।

> **মনে রাখার কৌশল:** **লেয়ারভিত্তিক ডিভাইসের** সিঁড়ি (হাব L1 → সুইচ L2 → রাউটার L3) আর **PDU**-এর সিঁড়ি (bit → frame → packet → segment) মুখস্থ রাখুন; OSI-এর বেশিরভাগ MCQ এই দুটির একটি।

১১ TCP/IP মডেল: ৪টি লেয়ার, প্রোটোকল, ডিভাইস

> **Q13:** লেয়ার, প্রোটোকল ও ডিভাইসসহ TCP/IP মডেল ব্যাখ্যা করুন। / ছক আকারে: TCP/IP-এর প্রতিটি লেয়ার, তার কাজ, প্রোটোকল, ডিভাইস ও সফটওয়্যার।
>
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BRICM AME 2024 · RAKUB NSE 2021 · SPARRSO 2020 · 40th BCS (2020) · EGCB SAE(ICT) 2023 · Combined Bank AME/AE(IT) 2024 · Hydrocarbon Unit AD(ICT) 2025

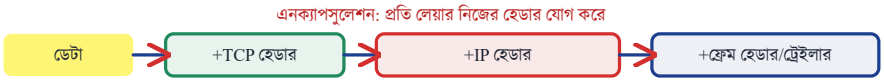
TCP/IP লেয়ার	OSI-তে সমতুল্য	কাজ	প্রোটোকল / ডিভাইস
Application	App+Pres+Session (5–7)	ব্যবহারকারীর সেবা	HTTP, FTP, DNS, SMTP
Transport	Transport (4)	এন্ড-টু-এন্ড, পোর্ট	**TCP, UDP**
Internet	Network (3)	অ্যাড্রেসিং, রাউটিং	IP, ICMP, ARP · রাউটার
Network access	Data link + Physical (1–2)	ফ্রেমিং, তারে বিট	Ethernet · সুইচ, NIC

TCP/IP (DoD) মডেলে **৪টি লেয়ার**; উপরের ৩টি মিলে Application আর নিচের ২টি মিলে Network-access — এভাবে OSI-এর ৭টির সাথে মেলে। **MAC-লেয়ারের কাজ:** ফ্রেমিং, ফিজিক্যাল (MAC) অ্যাড্রেসিং, মিডিয়া অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, ত্রুটি শনাক্তকরণ (Rupali Bank ANA 2023)। **দুটি ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকল:** TCP (নির্ভরযোগ্য — HTTP, FTP, ইমেইল) ও UDP (দ্রুত — DNS, স্ট্রিমিং,

VoIP) (Parliament Secretariat SAE 2023)। **TCP/IP টানেলিং (tunnelling)** এক প্রোটোকলের প্যাকেট আরেকটির ভেতরে মুড়ে পাঠায় (VPN/IPv6-over-IPv4) (BPSC AP 2023)।

> **Q14:** প্রোটোকল কী? / কোন লেয়ার নেটওয়ার্ক-সাপোর্ট ও ইউজার-সাপোর্ট লেয়ারকে জোড়ে? / Physical, Data-link, Network, Transport লেয়ারের ডেটা ইউনিট।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** SPARRSO 2020 · BCC AP 2023 · Jamuna Oil JO(IT & MIS) 2025

প্রোটোকল = যোগাযোগের সম্মত নিয়মাবলি। **ট্রান্সপোর্ট লেয়ার (৪)** নিচের নেটওয়ার্ক-সাপোর্ট লেয়ার (১–৩)-কে উপরের ইউজার-সাপোর্ট লেয়ার (৫–৭)-এর সাথে জোড়ে। ডেটা ইউনিট: Physical = **bit**, Data-link = **frame**, Network = **packet**, Transport = **segment**।



↑ data → segment → packet → frame → bits; প্রাপক প্রতিটি হেডার খুলে ফেলে (ডি-এনক্যাপসুলেশন)

> **মনে রাখার কৌশল:** TCP/IP = **A-T-I-N** (Application, Transport, Internet, Network-access)। পরীক্ষায় শুধু দুটি মডেল আসে: OSI (৭, তাত্ত্বিক) ও TCP/IP (৪, ইন্টারনেটে আসলে চলে)।

১২ OSI বনাম TCP/IP; ARP-এর ভূমিকা; প্রোটোকলের ছক

> **Q15:** OSI ও TCP/IP মডেলের পার্থক্য। / তুলনা ও বৈসাদৃশ্য দেখান। / DoD ও OSI-এর পার্থক্য।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2023 · RAKUB ANSE 2023 · Rupali Bank ANA 2023 · SPCBL SAME 2022 · DESCO AE(IT) 2022 · SPCBL AME 2021

বিষয়	OSI	TCP/IP
লেয়ার	**7**	**4**
ভিত্তি	তাত্ত্বিক রেফারেন্স	ব্যবহারিক, এর উপর ইন্টারনেট গড়া
মডেল বনাম প্রোটোকল	প্রোটোকল-নিরপেক্ষ	প্রোটোকল-নির্দিষ্ট
পদ্ধতি	ভার্টিক্যাল / কঠোর	হরাইজন্টাল / নমনীয়
সেশন ও প্রেজেন্টেশন	আলাদা লেয়ার	Application-এ মিশে গেছে

> **Q16:** নেটওয়ার্ক লেয়ারে ARP-এর প্রধান ভূমিকা আলোচনা করুন। / প্রোটোকলের ছক পূরণ করুন (প্রোটোকল + পূর্ণরূপ): মেইল সার্ভারে মেইল পাঠানো; স্বয়ংক্রিয়ভাবে IP দেওয়া; IP→MAC; ত্রুটি জানানো।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AP 2023 · BTCL AM(Technical) 2021

বিবরণ	প্রোটোকল (পূর্ণরূপ)
প্রেরক থেকে প্রাপকের মেইল সার্ভারে মেইল পাঠানো	**SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol)
ডায়নামিকভাবে IP অ্যাড্রেস দেওয়া	**DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol)
IP অ্যাড্রেস থেকে MAC অ্যাড্রেস বের করা	**ARP** (Address Resolution Protocol)
প্যাকেটের উৎস IP-কে ত্রুটি জানানো	**ICMP** (Internet Control Message Protocol)
মেইল সার্ভার থেকে ইমেইল আনা	**POP3 / IMAP**

ARP একই LAN-এ জানা IP-র MAC অ্যাড্রেস খুঁজে দেয় (ব্রডকাস্ট "এই IP কার?", উত্তর আসে ইউনিকাস্টে), ফলে L2-তে ফ্রেমে ঠিকানা বসানো যায় — এটি নেটওয়ার্ক ও ডেটা-লিংক লেয়ারের মধ্যে সেতু।

পরীক্ষার ফাঁদ: OSI হলো সবাই যে **রেফারেন্স** পড়ে; TCP/IP হলো যা আসলে চলে। ইন্টারনেট চলে TCP/IP-তে, OSI-তে নয়। ARP সাধারণত নেটওয়ার্ক/ডেটা-লিংকের সীমানায় ধরা হয় — একে ট্রান্সপোর্ট বলবেন না।

মনে রাখার কৌশল: OSI = **৭** লেয়ার (মডেল), TCP/IP = **৪** (ইন্টারনেট গড়েছে)। মেলান: OSI ৫-৬-৭ → TCP/IP Application; OSI ১-২ → TCP/IP Network-access; ৩→Internet, ৪→Transport একই থাকে।

OSI / TCP-IP আরও যেসব পরীক্ষায়: 17th NTRCA CSE (2023) · 16th NTRCA ICT · BWDB AP 2018 · BTRC DAD 2021 · NWPGCL JAM 2020 · WZPDCL AE(CSE) 2019 · NWPGCL AE(CSE)।

১৩ হাব, সুইচ, রাউটার, ব্রিজ, গেটওয়ে, রিপিটার

Q17: ডিভাইসগুলো বর্ণনা করুন: Repeater, Hub, Bridge, Switch, Router (ও Gateway)। / Hub, Switch ও Router-এর পার্থক্য। / Router ও Bridge/Modem/Gateway-এর পার্থক্য।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BCSCL NE 2017 · Combined Bank SO(IT) 2024 · Combined Bank Officer(IT) 2023 · PGCL SAE 2021 · DESCO SAE 2023 · JBL ANE 2022

ডিভাইস	OSI লেয়ার	কী করে	ডোমেইন
রিপিটার	1	সিগন্যাল পুনর্গঠন করে	একটি কলিশন+ব্রডকাস্ট
হাব	1	**সব** পোর্টে পাঠায় (বুদ্ধিহীন)	একটি কলিশন ডোমেইন
ব্রিজ	2	MAC দেখে ২টি LAN সেগমেন্ট জোড়ে	কলিশন ভাগ করে
সুইচ	2	**MAC** দেখে পোর্ট ধরে ফ্রেম পাঠায়	**প্রতি পোর্টে কলিশন**
রাউটার	3	**IP** দেখে প্যাকেট পাঠায়, নেটওয়ার্ক জোড়ে	ব্রডকাস্ট ভাগ করে
গেটওয়ে	7 পর্যন্ত	ভিন্ন প্রোটোকলের মধ্যে অনুবাদ করে	—

সুইচ বনাম রাউটার: সুইচ LAN-এর *ভেতরে* MAC দেখে ফ্রেম পাঠায়; রাউটার নেটওয়ার্কগুলোর *মধ্যে* IP দেখে প্যাকেট পাঠায়, আর **কোনো সাইট ব্লক** করতে হয় এখানেই (46th BCS CSE)। **গেটওয়ে বনাম রাউটার:** গেটওয়ে প্রোটোকল অনুবাদ করতে পারে, রাউটার শুধু IP রাউট করে — তাই ভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে গেটওয়ে বেশি নমনীয় (17th NTRCA CSE (2023), 17th NTRCA ICT (2023))। **ব্রিজ/সুইচ** একাধিক LAN জোড়ে (Combined Bank AHE/AE(IT) 2021)। L2 বনাম L3 সুইচ: L3 সুইচ VLAN-এর মধ্যে রাউট করতে পারে।

যেভাবে MCQ এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায় এসেছে
নেটওয়ার্ক লেয়ারে কাজ করে, ভিন্ন নেটওয়ার্ক জোড়ে	**রাউটার**	49th BCS CSE (2025)
ব্রিজ একটি ___ ডিভাইস	**লেয়ার-2**	BPSC AME 2019
১০ম প্যাকেটের কিউয়িং ডিলে (প্রতিটি 1200 B, 1 Gbps)	$9 \times (1200 \times 8/10^9) =$ **86.4 µs**	49th BCS CSE (2025)
কয়েকটি LAN জোড়ার ডিভাইস	**রাউটার / সুইচ / ব্রিজ**	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
টীকা: Node, Hub, Backbone, Router, Gateway	**শেষ প্রান্তের ডিভাইস · L1-এ সবাইকে পাঠায় · প্রধান উচ্চগতির লিংক · L3 নেটওয়ার্ক-সংযোগ · প্রোটোকল অনুবাদক**	BB AME 2019

মডেম (মডুলেটর-ডিমডুলেটর) ফোন/ক্যাবল লাইনের জন্য ডিজিটাল↔অ্যানালগ রূপান্তর করে — রাউটার থেকে আলাদা, রাউটার IP প্যাকেট পাঠায় (SPARRSO 2020)। **NIC** (নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড) হোস্টকে MAC অ্যাড্রেস ও ফিজিক্যাল সংযোগ দেয়। কলিশন ডোমেইন = যেসব ডিভাইসের মধ্যে সংঘর্ষ হতে পারে (প্রতি হাবে একটি, প্রতি সুইচ *পোর্টে* একটি); ব্রডকাস্ট ডোমেইন = একটি ব্রডকাস্ট যতদূর যায় (প্রতি রাউটার ইন্টারফেস / VLAN-এ একটি)।

ডিভাইস / রাউটার-গেটওয়ে আরও যেসব পরীক্ষায়: 17th NTRCA CSE (2023) · 16th NTRCA ICT · BEPZA Programmer 2023 · WZPDCL AE(CSE) 2019 · BPDB AE(CSE) 2018 · BUET M.Sc. May 2016 · DESCO AE(CSE) 2016।

১৪ সার্কিট বনাম প্যাকেট সুইচিং; traceroute; ডুপ্লেক্স

> **Q18:** চিত্রসহ সার্কিট সুইচিং ও প্যাকেট সুইচিং আলোচনা করুন। কোনটি ভালো এবং কেন? প্যাকেট সুইচিং ধাপে ধাপে কীভাবে কাজ করে?
>
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 45th BCS CSE (2024) · RAKUB ANSE 2023 · Rupali Bank ANA 2023 · Hydrocarbon Unit AD(ICT) 2025 · NPCBL Engineer(Cyber Security) 2026 · BUET AP(Exam Controller) 2025

	সার্কিট সুইচিং	প্যাকেট সুইচিং
পথ	পুরো কলের জন্য নির্দিষ্ট সার্কিট	**প্রতি প্যাকেটে আলাদা**, লিংক ভাগাভাগি
সেটআপ	আগে লাগে (টেলিফোন)	লাগে না; স্টোর-অ্যান্ড-ফরোয়ার্ড
দক্ষতা	ব্যান্ডউইথ সংরক্ষণ করে রাখে (অপচয়)	**পরিসংখ্যানভিত্তিক ভাগাভাগি, দক্ষ**
ব্যবহার	PSTN ভয়েস	ইন্টারনেট (IP)

ডেটার জন্য **প্যাকেট সুইচিং ভালো**: লিংক ভাগাভাগি হয়, অলস সংরক্ষণ নেই, লিংক বিকল হলেও চলে (প্যাকেট অন্য পথে যায়)। ধাপ: ডেটা → প্যাকেটে ভাগ (হেডার + পেলোড) → প্রতিটি আলাদাভাবে রাউট → গন্তব্যে আবার জোড়া। **হাফ-ডুপ্লেক্স** = একসময়ে এক দিকে (ওয়াকি-টকি / হাব); **ফুল-ডুপ্লেক্স** = একসাথে দুই দিকে (সুইচ) (Combined Bank ADA 2026)।

> **Q19:** একটি প্যাকেট ৪টি রাউটার পার হয়, প্রতিটিতে প্রসেসিং 2 ms, প্রতি লিংকে ট্রান্সমিশন 5 ms (প্রোপাগেশন বাদ)। মোট এন্ড-টু-এন্ড ডিলে? / traceroute ৮টি হপ দেখিয়ে তারপর "* * *" দেখায় — রাউটার কয়টি?
>
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AME/AE(IT) 2026(Jan) · Titas Gas AE(CSE) 2024

5 লিংক × 5 ms ট্রান্সমিশন + 4 রাউটার × 2 ms প্রসেসিং = 25 + 8 = **33 ms**। **traceroute** পথের প্রতিটি রাউটার (হপ) দেখায়; * * * = যে হপ প্রোবের উত্তর দেয় না (ফিল্টার করা), সেটি বন্ধ এমন নাও হতে পারে।

মেসেজ / প্যাকেট / ভার্চুয়াল-সার্কিট সুইচিং: মেসেজ সুইচিং প্রতিটি নোডে পুরো মেসেজ জমা রাখে (স্টোর-অ্যান্ড-ফরোয়ার্ড, ধীর); ডেটাগ্রাম প্যাকেট সুইচিং প্রতিটি প্যাকেট আলাদাভাবে রাউট করে (ইন্টারনেট); ভার্চুয়াল-সার্কিট সুইচিং আগে একটি লজিক্যাল পথ ঠিক করে (frame relay, ATM, MPLS) — সার্কিট ও ডেটাগ্রামের মাঝামাঝি। **সংযোগের ধরন** (SPCBL SAME 2022): রাউটার↔রাউটার (সিরিয়াল/Ethernet), রাউটার↔সুইচ ও সুইচ↔PC (স্ট্রেইট-থ্রু), PC↔PC ও সুইচ↔সুইচ (ক্রসওভার), PC↔সুইচ কনসোল (রোলওভার)।

> **মনে রাখার কৌশল:** **এন্ড-টু-এন্ড ডিলে = Σ(transmission + propagation + processing + queuing)**, প্রতিটি হপে। সার্কিট সুইচিং আগেই ব্যান্ডউইথ সংরক্ষণ করে; প্যাকেট সুইচিং ভাগাভাগি করে, তাই থেমে থেমে আসা (bursty) ডেটায় বেশি দক্ষ।

> **পরীক্ষার ফাঁদ:** সার্কিট সুইচিং-এ ডিলে কম ও স্থির, কিন্তু অলস সময়েও সার্কিট আটকে থাকে; প্যাকেট সুইচিং লিংক ভাগ করে, তবে কিউইং ডিলে ওঠানামা করে। "কোনটি ভালো" প্রশ্নে ট্রাফিকের ধরন বলুন: ভয়েসের জন্য সার্কিট, থেমে থেমে আসা ডেটার জন্য প্যাকেট।

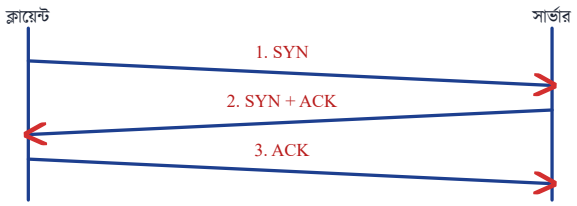
১৫ TCP বনাম UDP; ৩-ধাপ হ্যান্ডশেক; TCP-এর কাজ

Q20: উদাহরণসহ TCP ও UDP-এর পার্থক্য লিখুন। / অনির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্ককে নির্ভরযোগ্য করতে TCP কী কী কাজ করে?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 37th BCS · 45th BCS CSE (2024) · BPSC AP 2021 · Combined Bank SO(IT) 2024 · Combined Bank AP(SB & Janata) 2026 · Combined Bank Officer(IT) 2020

	TCP	UDP
সংযোগ	**কানেকশন-ওরিয়েন্টেড** (হ্যান্ডশেক)	**কানেকশনলেস**
নির্ভরযোগ্যতা	ACK, পুনঃপ্রেরণ, ক্রম বজায়	বেস্ট-এফোর্ট, ACK নেই
হেডার	20 bytes	8 bytes
গতি	ধীর, ভারী	**দ্রুত, হালকা**
ব্যবহার	HTTP, FTP, SMTP	DNS, DHCP, VoIP, স্ট্রিমিং

TCP-এর নির্ভরযোগ্যতার কাজ: সংযোগ স্থাপন/বিচ্ছিন্ন, সিকোয়েন্স নম্বর (ক্রম), ACK + পুনঃপ্রেরণ (হারানো প্যাকেট), চেকসাম (ত্রুটি), ফ্লো কন্ট্রোল (উইন্ডো), কনজেশন কন্ট্রোল, ডুপ্লিকেট বাদ দেওয়া। DNS সাধারণত **UDP** ব্যবহার করে (একটি দ্রুত প্রশ্ন/উত্তর; কম ওভারহেড), বড় বা জোন ট্রান্সফারে TCP-তে যায় (Combined Bank Officer(IT) 2025, BUET M.Sc. April 2021)।

Q21: সংযোগ স্থাপনের TCP ৩-ধাপ হ্যান্ডশেক (3-way handshake) আঁকুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BCIC AP 2022 · BGDCL AE(CSE) 2021 · BRICM AME 2024 · Sonali Bank Officer(IT) 2021



↑ SYN → SYN-ACK → ACK: সংযোগ স্থাপিত, তারপর ডেটা চলে

পরীক্ষার ফাঁদ: UDP কানেকশনলেস, কিন্তু "খারাপ বলে অনির্ভরযোগ্য" **নয়** — গতির জন্য নির্ভরযোগ্যতা ছেড়ে দেয়। FTP চলে TCP-তে (DoICT AP 2020)। কিছু সেবা (DNS) TCP ও UDP **দুটিই** ব্যবহার করে (Combined Bank SO(IT) 2021)।

মনে রাখার কৌশল: **TCP = ফোন কল** (সংযোগ, নির্ভরযোগ্য কথা, ফোন রাখা); **UDP = পোস্টকার্ড** (শুধু পাঠিয়ে দাও)। হ্যান্ডশেক SYN→SYN-ACK→ACK; বিচ্ছিন্ন করা ৪-ধাপের FIN/ACK। পরিচিত পোর্ট: HTTP 80, HTTPS 443, DNS 53, SMTP 25।

TCP/UDP ও ট্রান্সপোর্ট আরও যেসব পরীক্ষায়: DESCO SAE 2022 · BTRC AD 2021 · NHA AP 2019 · 16th NTRCA ICT।

১৬ ফ্লো বনাম কনজেশন কন্ট্রোল; AIMD; ARQ

Q22: ফ্লো কন্ট্রোল (flow control) ও কনজেশন কন্ট্রোলের (congestion control) পার্থক্য লিখুন। / TCP কনজেশন কন্ট্রোল (AIMD) কীভাবে কাজ করে? / স্টপ-অ্যান্ড-ওয়েট ARQ কীভাবে নির্ভরযোগ্য ট্রান্সফার দেয়?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank Officer(IT) 2024 · 18th NTRCA College ICT (2024) · JBL ANA 2022 · BPSC AP 2021 · Combined Bank SO(IT) 2022

	ফ্লো কন্ট্রোল	কনজেশন কন্ট্রোল
রক্ষা করে	ধীর **রিসিভারকে**	**নেটওয়ার্কের** কোরকে
পদ্ধতি	রিসিভার উইন্ডো (rwnd)	কনজেশন উইন্ডো (cwnd), AIMD
পরিসর	এন্ড-টু-এন্ড (২টি হোস্ট)	লিংক ভাগ করা সব প্রেরক

AIMD = Additive Increase (সব ঠিক থাকলে প্রতি RTT-তে cwnd + 1), Multiplicative Decrease (লস হলে cwnd অর্ধেক) — ব্যান্ডউইথ খোঁজে, কনজেশনে পিছিয়ে আসে। **স্টপ-অ্যান্ড-ওয়েট ARQ:** একটি ফ্রেম পাঠিয়ে তার ACK না আসা পর্যন্ত পরেরটি পাঠায় না; ফ্রেম/ACK হারালে টাইমআউটে আবার পাঠায় (সিকোয়েন্স নম্বর ডুপ্লিকেট ঠেকায়)। **ফ্রেমিং, ফ্লো কন্ট্রোল, এরর কন্ট্রোল** ডেটা-লিংক লেয়ারের কাজ; ট্রান্সপোর্টে আবার নির্ভরযোগ্যতা যোগ হয় (JBL ANE 2022)।

Q23: DNS কেন UDP ব্যবহার করে? www.companybd.com-এর DNS রেজোলিউশন বর্ণনা করুন। / কোন সার্ভিস TCP ও UDP দুটোই ব্যবহার করে?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank Officer(IT) 2025 · Combined Bank SO(IT) 2021

UDP-তে DNS: একটি ছোট কোয়েরি + একটি উত্তর, হ্যান্ডশেকের খরচ নেই → দ্রুত; শুধু বড় উত্তর/জোন ট্রান্সফারে TCP। **রেজোলিউশন:** ব্রাউজার → OS রিজলভার → রিকার্সিভ রিজলভার → **root** → **TLD (.com)** → **authoritative** সার্ভার → IP ফেরত আসে ও ক্যাশ হয়। **DNS TCP ও UDP দুটোই ব্যবহার করে** (Combined Bank SO(IT) 2021)।

TCP কনজেশনের ধাপ: স্লো স্টার্ট (থ্রেশহোল্ড পর্যন্ত প্রতি RTT-তে cwnd দ্বিগুণ), **কনজেশন অ্যাভয়ডেন্স** (রৈখিক +1), লস হলে → **ফাস্ট রিট্রান্সমিট/রিকভারি** (cwnd অর্ধেক) বা টাইমআউট (আবার স্লো স্টার্ট)। **স্লাইডিং উইন্ডো**-তে একসাথে কয়েকটি ACK-বিহীন ফ্রেম চলতে পারে = স্টপ-অ্যান্ড-ওয়েটের চেয়ে লিংকের ভালো ব্যবহার; উইন্ডো দক্ষতা = W·Tt / (Tt + 2·Tp)। **ARQ-এর ধরন:** স্টপ-অ্যান্ড-ওয়েট (১টি ফ্রেম), গো-ব্যাক-N (হারানোটি থেকে সব আবার), সিলেক্টিভ-রিপিট (শুধু হারানোটি — সবচেয়ে দক্ষ)।

কনজেশনের লক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ: বাড়তি ডিলে, প্যাকেট ড্রপ, টাইমআউট। পদ্ধতি: **ওপেন-লুপ** (প্রতিরোধ — অ্যাডমিশন কন্ট্রোল, লিকি/টোকেন বাকেট দিয়ে ট্রাফিক শেপিং) ও **ক্লোজড-লুপ** (প্রতিক্রিয়া — AIMD, চোক প্যাকেট, ECN)। স্থির ও কম এন্ড-টু-এন্ড ল্যাটেন্সি

মানে উইন্ডো ব্যান্ডউইথ-ডিলে গুণফলের কাছাকাছি, লস কম।

> **মনে রাখার কৌশল:** **ফ্লো কন্ট্রোল = রিসিভারকে ডোবাবেন না; কনজেশন কন্ট্রোল = নেটওয়ার্ককে ডোবাবেন না।** TCP দুটোই করে; UDP কোনোটাই না। AIMD = ধীরে ওঠা, হঠাৎ নামা।

১৭ স্ট্যাটিক/ডায়নামিক, ডিস্ট্যান্স-ভেক্টর বনাম লিংক-স্টেট

> **Q24:** রাউটিং কী? স্ট্যাটিক বনাম ডায়নামিক রাউটিং (সুবিধা)। / ডিস্ট্যান্স-ভেক্টর বনাম লিংক-স্টেট। / অটোনোমাস সিস্টেম কী?
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank Officer(IT) 2023 · BPSC AE 2022 · RAKUB NSE 2021 · Sonali Bank Officer(IT) 2021 · JBL ANA 2022

	ডিস্ট্যান্স-ভেক্টর	লিংক-স্টেট
জানে	প্রতি নেটের দূরত্ব+দিক	পুরো টপোলজির মানচিত্র
ভাগ করে	পুরো টেবিল, **প্রতিবেশীর** সাথে	লিংক-স্টেট, **সবার** সাথে
অ্যালগরিদম	Bellman-Ford	Dijkstra (SPF)
কনভার্জেন্স	ধীর, count-to-infinity	**দ্রুত**
উদাহরণ	RIP, IGRP	OSPF, IS-IS

স্ট্যাটিক রাউটিং = হাতে বসানো রুট: নিরাপদ, ওভারহেড নেই, কিন্তু স্বয়ংক্রিয় ফেইলওভার নেই, বড় নেটওয়ার্কে অচল (WZPDCL SAE 2023)। **ডায়নামিক** নিজে মানিয়ে নেয়, তবে ব্যান্ডউইথ/CPU খরচ করে। **অটোনোমাস সিস্টেম (AS)** = এক প্রশাসনের অধীন নেটওয়ার্ক+রাউটার; **BGP** AS-এর মধ্যে রাউট করে (inter-domain), **RIP/OSPF** একটি AS-এর ভেতরে (intra-domain)। **Count-to-infinity** ডিস্ট্যান্স-ভেক্টরের সমস্যা (BPSC AP 2022)। **রাউটিংয়ে সংক্ষিপ্ততম পথ** বের করে **Dijkstra** (Combined Bank Officer(IT) 2023)।

যে MCQ এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
intra-domain রাউটিং প্রোটোকলের জোড়া	**OSPF, RIP**	BPSC AME 2022
কোন রাউটিং ব্যান্ডউইথ খরচ করে না?	**স্ট্যাটিক রাউটিং**	BUET IICT April 2021
একটি routed প্রোটোকল (ইউজার ডেটা বহন করে)	**IP** (RIP/OSPF/IGRP হলো routing প্রোটোকল)	BUET IICT April 2021
রাউটিং কোন লেয়ারের প্রধান বিষয়?	**নেটওয়ার্ক লেয়ার**	BPSC AME 2019
পূর্ণরূপ: NAT, DSSS, RIP, EIGRP, DHCP, IoT	**Network Address Translation; Direct-Sequence Spread Spectrum; Routing Information Protocol; Enhanced Interior Gateway Routing Protocol; Dynamic Host Configuration Protocol; Internet of Things**	DESCO SAE(Computer) 2026

লুপব্যাক / স্ট্যাটিক রাউটিং আরও এসেছে: BTCL JAM 2024 (ping 127.0.0.1) · WZPDCL SAE 2023 (স্ট্যাটিক রাউটিং + ২টি অসুবিধা)। **স্ট্যাটিক রাউটিংয়ের অসুবিধা:** স্বয়ংক্রিয় ফেইলওভার নেই, নেটওয়ার্ক বড় হলে অ্যাডমিনের খাটুনি বাড়ে।

১৮ টপোলজির ধরন: বাস, স্টার, রিং, মেশ, ট্রি

Q25: নেটওয়ার্ক টপোলজি (network topology) কী? Bus, Ring, Tree ও Star-এর পার্থক্য লিখুন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাবে কোন টপোলজি?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Rupali Bank ANA 2023 · Rupali Bank ANE 2023 · Combined Bank SO(IT) 2023 · BPSC ADA 2022 · 45th BCS CSE (2024) · Parliament Secretariat SAE 2023



↑ বাস: একটি ব্যাকবোন · স্টার: সবাই কেন্দ্রীয় হাব/সুইচে · রিং: লুপ · মেশ: প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে

টপোলজি	বিন্যাস	সুবিধা / অসুবিধা
বাস (Bus)	একটি ব্যাকবোন ক্যাবল	সস্তা; এক জায়গায় ভাঙলে সব বন্ধ, কলিশন
স্টার (Star)	সবাই কেন্দ্রীয় হাব/সুইচে	ব্যবস্থাপনা সহজ; হাবই single point of failure — **ল্যাবে ব্যবহৃত**
রিং (Ring)	বন্ধ লুপ	শৃঙ্খলিত; এক জায়গায় ভাঙলে সবাই প্রভাবিত (ডুয়াল না হলে)
মেশ (Mesh)	প্রতিটি নোড প্রতিটির সাথে	খুব নির্ভরযোগ্য; ব্যয়বহুল (প্রচুর ক্যাবল)
ট্রি (Tree)	স্টারের স্তরবিন্যাস	সম্প্রসারণযোগ্য; রুট বিকল হলে বিপদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে স্টার (প্রতিটি PC কেন্দ্রীয় সুইচে) — নোড যোগ/বাদ সহজ, আর একটি ক্যাবলের ত্রুটি শুধু একটি PC-কে বিচ্ছিন্ন করে। **IEEE 802** হলো LAN/MAN স্ট্যান্ডার্ডের পরিবার (802.3 Ethernet, 802.11 Wi-Fi)।

বাস কীভাবে চলে: সব ডিভাইস একটি ব্যাকবোন ভাগ করে; প্রেরক ব্রডকাস্ট করে, প্রতিটি নোড ফ্রেম দেখে কিন্তু শুধু প্রাপক রাখে; দুই প্রান্তের টার্মিনেটর সিগন্যালের প্রতিফলন থামায়। একবারে একটিই ডিভাইস পাঠাতে পারে (CSMA/CD), তাই বড় হয় না। **লজিক্যাল বনাম ফিজিক্যাল টপোলজি:** ফিজিক্যাল = ক্যাবল কীভাবে টানা; লজিক্যাল = ডেটা আসলে কীভাবে চলে (যেমন পুরোনো Ethernet হাবে ফিজিক্যাল স্টার কিন্তু লজিক্যাল বাস)।

মনে রাখার কৌশল: টপোলজি বাছুন লাভ-ক্ষতি দেখে: **বাস** সবচেয়ে সস্তা, **স্টার** ব্যবস্থাপনায় সহজ (ল্যাবের ডিফল্ট), **রিং** শৃঙ্খলিত, **মেশ** সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য/ব্যয়বহুল, **ট্রি** সম্প্রসারণযোগ্য স্তরবিন্যাস।

পরীক্ষার ফাঁদ: রিং-এ একটি নোড বা লিংক বিকল হলে পুরো রিং থেমে যায় (FDDI-র মতো ডুয়াল রিং তা এড়ায়); স্টারে কেন্দ্রীয় হাব বা সুইচই single point of failure।

১৯ n টি ডিভাইসে লিংক, ক্যাবল ও পোর্ট

Q26: n টি ডিভাইসের জন্য Bus, Mesh ও Star টপোলজিতে কতটি সংযোগ/ক্যাবল লিংক লাগে? / মেশে ৫টি ডিভাইস: কতটি ক্যাবল ও প্রতিটিতে কতটি পোর্ট?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 15th NTRCA ICT · 17th NTRCA ICT (2023) · BUET M.Sc. April 2021

টপোলজি	ক্যাবল লিংক	প্রতি ডিভাইসে পোর্ট	n = 5
মেশ	**n(n−1)/2**	n − 1	10 ক্যাবল, 4 পোর্ট
স্টার	n	1 (হাবে)	5 ক্যাবল
বাস	1 ব্যাকবোন (n ট্যাপ)	1	1 ক্যাবল
রিং	n	2	5 ক্যাবল

৫টি মেশ নোডে: ক্যাবল = 5×4/2 = **10**, পোর্ট = 5−1 = **4** প্রতিটিতে (BUET M.Sc. April 2021-এর উত্তর: ১০টি ক্যাবল, ৪টি পোর্ট)। **ফুল-মেশের** সূত্র n(n−1)/2 টপোলজির সবচেয়ে বেশি আসা গাণিতিক। বাস বনাম রিং: বাস সস্তা কিন্তু ব্যাকবোন ভাঙলে সব বন্ধ; রিংয়ে টোকেন ঘোরে, তাই কলিশন নেই (16th NTRCA CSE (2019))।

> **Q27:** বিভিন্ন টপোলজির নাম লিখুন/আঁকুন ও বৈশিষ্ট্য দিন। / Star ও Ring টপোলজির পার্থক্য।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BB IT 2020 · BBL AM(ICT) 2019 · NU AP 2020 · BOF SAE(Computer) 2021 · 15th NTRCA CSE · 13th NTRCA CSE (2016)

স্টার বনাম রিং: স্টার কেন্দ্রীভূত (হাব/সুইচ), একটি নোডের ত্রুটি সেখানেই সীমিত, বাড়ানো সহজ; রিং বিকেন্দ্রীভূত (ডেটা এক দিকে ঘোরে), এক জায়গায় ভাঙলে পুরো লুপ থামতে পারে, তবে কেন্দ্রীয় বাধা নেই। হাইব্রিড = ট্রি/মেশ+স্টারের মিশ্রণ, বাস্তব ক্যাম্পাসে ব্যবহৃত।

n ডিভাইস	মেশ ক্যাবল n(n−1)/2	স্টার/রিং	বাস
4	6	4	1
5	10	5	1
6	15	6	1
n	n(n−1)/2	n	1

> **মনে রাখার কৌশল:** **মেশ লিংক = n(n−1)/2** ("হ্যান্ডশেক"); প্রতিটি নোডে n−1 পোর্ট। স্টার/রিং = n ক্যাবল। বাস = ১টি ক্যাবল। মেশ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, আবার সবচেয়ে ব্যয়বহুল।

টপোলজি আরও এসেছে: 17th NTRCA CSE (2023) · 16th NTRCA CSE (2019) · BCPCL JI 2019 · BUET M.Sc. May 2019।

২০ UTP/STP/কোঅ্যাক্স/ফাইবার; Ethernet স্ট্যান্ডার্ড

> **Q28:** ট্রান্সমিশন মিডিয়ার (transmission media) ধরন, সুবিধা/অসুবিধাসহ। / টুইস্টেড পেয়ার, কোঅ্যাক্স ও ফাইবারের তুলনা। / গাইডেড বনাম আনগাইডেড; STP বনাম UTP; UTP কেন পাকানো।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2024 · Rupali Bank ANE 2023 · Combined Bank Officer(IT) 2023 · 17th NTRCA ICT (2023) · BPDB AE(CSE) 2021

মিডিয়া	ধরন	গতি / দূরত্ব	মন্তব্য
UTP/STP	গাইডেড, কপার	1–10 Gbps পর্যন্ত, ~100 m	সস্তা; EMI (STP শিল্ডেড)
কোঅ্যাক্সিয়াল	গাইডেড, কপার	মাঝারি	ক্যাবল টিভি, পুরোনো LAN
ফাইবার অপটিক	গাইডেড, কাচ	**সর্বোচ্চ, km পরিসর**	আলো, EMI-মুক্ত, ব্যয়বহুল
ওয়্যারলেস	আনগাইডেড	ভিন্ন ভিন্ন	রেডিও, মাইক্রোওয়েভ, স্যাটেলাইট

UTP পাকানো হয় জোড়াগুলোর মধ্যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফেয়ারেন্স / ক্রসটক বাতিল করতে (BPDB AE(CSE) 2021)। **ফাইবার** কোরে **পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (total internal reflection)** দিয়ে আলো বহন করে; সর্বোচ্চ ব্যান্ডউইথ, EMI নেই, দীর্ঘ দূরত্ব (BPSC AP 2022, MGMCL AM(ICT) 2022)। **গাইডেড** = ভৌত পথ (ক্যাবল); **আনগাইডেড** = বাতাস। **স্ট্রেইট-থ্রু** ক্যাবল ভিন্ন ডিভাইস যুক্ত করে (PC↔switch), **ক্রসওভার** একই ধরনের ডিভাইস (PC↔PC, switch↔switch) (MoL AME 2023)। অতিরিক্ত লম্বা ক্যাবলে **অ্যাটেনুয়েশন** ও সিগন্যাল লস হয় (BOF AP 2022)।

যে ছোট প্রশ্ন এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
10Base5 / 10Base2 / 10BaseT	**10 Mbps**: মোটা কোঅ্যাক্স 500 m / পাতলা কোঅ্যাক্স 185 m / টুইস্টেড পেয়ার 100 m	BPSC AP 2021 · RAKUB NSE 2021
সর্বোচ্চ ব্যান্ডউইথের মিডিয়া	**ফাইবার অপটিক**	RAKUB NSE 2021
EPON বনাম GPON	দুটোই প্যাসিভ অপটিক্যাল; GPON-এর রেট বেশি (2.5G), EPON Ethernet-ভিত্তিক (1G)	15th NTRCA CSE

ফাইবারের অংশ: কোর (আলো বহন করে) → ক্ল্যাডিং (কম প্রতিসরাঙ্ক, আলো ফিরিয়ে দেয়) → বাফার/জ্যাকেট। **সিঙ্গল-মোড** (সরু কোর, লেজার, দূরপাল্লা) বনাম **মাল্টি-মোড** (চওড়া কোর, LED, স্বল্প দূরত্ব/ক্যাম্পাস)। Cat5e ≈ 1 Gbps, Cat6 ≈ 10 Gbps (কম দূরত্বে) — পরিচিত "Cat5 বনাম Cat6" পার্থক্য (Combined Bank Officer(IT) 2023)। **অ্যাটেনুয়েশনের** কারণেই ক্যাবলের দৈর্ঘ্যসীমা (UTP ~১০০ m); এর বেশি হলে রিপিটার/সুইচ বসান।

10BaseT নামকরণ: 10 = 10 Mbps, Base = বেসব্যান্ড, T = টুইস্টেড পেয়ার (5 = মোটা কোঅ্যাক্স 500 m, 2 = পাতলা কোঅ্যাক্স ~185 m)। আধুনিক: 100BaseTX (Fast Ethernet), 1000BaseT (Gigabit)। **গাইডেড** মিডিয়া (কপার/ফাইবার) সিগন্যালকে একটি পথে আটকে রাখে; **আনগাইডেড** (রেডিও, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড, স্যাটেলাইট) বাতাস/মহাশূন্য দিয়ে পাঠায়।

> মনে রাখার কৌশল: **ভিন্ন ডিভাইসে স্ট্রেইট-থ্রু, একই ধরনের ডিভাইসে ক্রসওভার।** ব্যান্ডউইথ, দূরত্ব ও EMI-মুক্তিতে ফাইবার এগিয়ে; খরচ ও সহজ ব্যবহারে কপার (UTP)।

মিডিয়া আরও এসেছে: 17th NTRCA CSE (2023) · MoL AME 2023 (স্ট্রেইট/ক্রস ক্যাবল) · MGMCL AM(ICT) 2022 (ফাইবারের নীতি) · BOF AP 2022 (অতিরিক্ত লম্বা ক্যাবল)।

২১ ট্রান্সমিশন বনাম প্রোপাগেশন ডিলে (সমাধানসহ)

> **Q29:** ব্যান্ডউইথ বনাম থ্রুপুট; ল্যাটেন্সি, থ্রুপুট, অ্যাভেইলেবিলিটি। / ট্রান্সমিশন টাইম = বিট ÷ ব্যান্ডউইথ; প্রোপাগেশন টাইম = দূরত্ব ÷ গতি।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 15th NTRCA ICT · 17th NTRCA ICT (2023) · 45th BCS ICT (2024) · 43rd BCS (2023)

ব্যান্ডউইথ (bandwidth) = একটি লিংক সর্বোচ্চ যে হার *বহন করতে পারে* (bps); **থ্রুপুট (throughput)** = আসলে যা পাওয়া যায়। **ট্রান্সমিশন (Tt)** = প্যাকেটের বিট ÷ ব্যান্ডউইথ; **প্রোপাগেশন (Tp)** = দূরত্ব ÷ সিগন্যালের গতি।

সমস্যা	সমাধান	যে পরীক্ষায়
2.5 KB বার্তা, 1 Gbps, 12,000 km, c = 2.4×10^8	Tt = $20000/10^9$ = **0.02 ms**; Tp = $12\times10^6/2.4\times10^8$ = **50 ms**	ICB AMCL AP 2024 · Combined Bank SO(IT) 2021
3 KB ইমেইল, 1 Gbps, 300 km, c=3×10^8, কিউ 5 ms	Tt = $24000/10^9$ = 0.024 ms; Tp = 1 ms; একমুখী ≈ **6.024 ms** (RTT লাগে না)	BB AD(ICT) 2025
10 Mbps, গড় প্যাকেট 1500 B: সর্বোচ্চ প্যাকেট/s	$10\times10^6 \div (1500\times8)$ ≈ **833 packets/s** (উত্তর ছাপা নেই)	BSCL AE(CSE) 2025
ভয়েস 128 kbps, পেলোড 1495 B (1500−5 হেডার)	11,960 bits ÷ 128,000 ≈ **93.4 ms** প্যাকেটাইজেশন ডিলে	BB AME 2023
টিভি: 480×500 px, 32 লেভেল (5 bits), 30 ছবি/s	480×500×5×30 = **36 Mbps**	BB AP 2023
নয়েজহীন 3 kHz, 2 সিগন্যাল লেভেল: সর্বোচ্চ বিট রেট (Nyquist)	$2\times3000\times\log_2 2$ = **6000 bps**	MM AP 2017
স্যাটেলাইট Tp 250 ms, 1 Mbps, ফ্রেম 1000 B: স্টপ-ওয়েট দক্ষতা, 100%-এর জন্য উইন্ডো	Tt=8 ms; η = 8/(8+500) ≈ **1.57%**; ন্যূনতম উইন্ডো = 1+2Tp/Tt ≈ **64**	RAKUB ANSE 2026

এক হপে ডিলের ধরন: ট্রান্সমিশন (লিংকে বিট ঠেলে দেওয়া = বিট ÷ রেট), **প্রোপাগেশন** (দূরত্ব পাড়ি = দূরত্ব ÷ গতি), **প্রসেসিং** (রাউটার হেডার পরীক্ষা করে), **কিউয়িং** (বাফারে অপেক্ষা)। **ব্যান্ডউইথ-ডিলে গুণফল** = ব্যান্ডউইথ × RTT = একসাথে কত বিট "পথে" থাকতে পারে (উইন্ডোর মাপ ঠিক করে)। স্টপ-অ্যান্ড-ওয়েটের **ইউটিলাইজেশন** = Tt ÷ (Tt + 2·Tp); স্লাইডিং উইন্ডো এটিকে W·Tt ÷ (Tt + 2·Tp)-এ তোলে।

> **পরীক্ষার ফাঁদ:** "প্রোপাগেশন টাইম" মানে দূরত্ব ÷ গতি; চটজলদি বিট ÷ ব্যান্ডউইথ উত্তরটি হলো **ট্রান্সমিশন** টাইম (Combined Bank SO(IT) 2021-এর ছাপা উত্তরে দুটো উল্টে গেছে — উত্তর 50 ms, 0.02 ms নয়)। এককে সাবধান (KB বনাম Kb, km বনাম m)।

২২ LAN/MAN/WAN; ক্লায়েন্ট-সার্ভার বনাম P2P; ইন্টারনেট

Q30: নেটওয়ার্কিং ও ইন্টারনেটওয়ার্কিংয়ের সংজ্ঞা দিন। নেটওয়ার্কের ধরন (LAN/MAN/WAN)। / LAN বনাম WAN। / ক্লায়েন্ট-সার্ভার বনাম পিয়ার-টু-পিয়ার। / ইন্ট্রানেট বনাম এক্সট্রানেট।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC ADA 2022 · BPSC ANE 2020 · SPARRSO 2020 · BPSC Lecturer 2017 · BB AME 2016

ধরন	পরিসর	উদাহরণ
PAN	একজন ব্যক্তির চারপাশে (~10 m)	Bluetooth, হটস্পট
LAN	একটি ভবন/ক্যাম্পাস	অফিসের Ethernet/Wi-Fi
MAN	একটি শহর	শহরের দুটি শাখা (BCC AP 2021)
WAN	দেশ / বিশ্বজুড়ে	ইন্টারনেট

ইন্টারনেটওয়ার্কিং (internetworking) = রাউটার ও IP দিয়ে অনেক নেটওয়ার্ক জুড়ে একটি করা (ইন্টারনেট) (BPDB AE(CSE) 2021)। **ক্লায়েন্ট-সার্ভার**: কেন্দ্রীয় সার্ভার সেবা দেয় (সম্প্রসারণযোগ্য, নিয়ন্ত্রিত); **পিয়ার-টু-পিয়ার**: প্রতিটি নোড একাধারে ক্লায়েন্ট ও সার্ভার (সস্তা, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ নেই)। **ইন্ট্রানেট** = প্রতিষ্ঠানের ভেতরের ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক; **এক্সট্রানেট** = ইন্ট্রানেটকে বিশ্বস্ত বাইরের পক্ষ (পার্টনার) পর্যন্ত বাড়ানো। **WWW ≠ ইন্টারনেট**: ইন্টারনেট হলো নেটওয়ার্ক; WWW তার ওপর একটি সেবা (Teletalk Executive 2019)।

যে MCQ এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে ডেটা আদান-প্রদানের প্রযুক্তিকে বলে —	**ইন্টারনেট**	13th/14th/15th/18th NTRCA Prelim
শহরের দুটি শাখা যুক্ত: কোন নেটওয়ার্ক?	**MAN**	BCC AP 2021
টেলিফোন তারে ইন্টারনেট (DSL): কোন প্রযুক্তি?	**DSL**	BB AD(General) 2021
ওয়ার্কস্টেশন Ethernet LAN-এ যেতে পারছে না — আগে কী দেখবেন?	**IP কনফিগারেশন যাচাই**	Combined Bank AHE/AE(IT) 2021
বাংলাদেশে ইন্টারনেট চালুর বছর	**১৯৯৬**	17th NTRCA School Prelim (2022)

ইন্টারনেটের উপাদান: **ISP** সংযোগ দেয়; **IX** (Internet Exchange, বাংলাদেশে BDIX) দেশি ISP-দের বিদেশে না গিয়ে কম খরচে ট্রাফিক বিনিময় করতে দেয় (Combined Bank SO(IT) 2020); **এজ সার্ভার/CDN** কম ল্যাটেন্সির জন্য ব্যবহারকারীর কাছে কনটেন্ট ক্যাশ করে (Petrobangla AM(CSE) 2024)। **IGMP** মাল্টিকাস্ট গ্রুপের সদস্যপদ সামলায় (BUET IICT April 2021); **SIP/H.323** VoIP কল স্থাপন করে (Combined Bank SO(IT) 2021)।

> **মনে রাখার কৌশল:** পরিসরের ক্রম: **PAN < LAN < MAN < WAN**। ইন্টারনেট = নেটওয়ার্ক; WWW = তার ওপর একটি সেবা। ইন্ট্রানেট = শুধু ভেতরে; এক্সট্রানেট = ভেতর + বিশ্বস্ত পার্টনার।

নেটওয়ার্কের ধরন আরও এসেছে: 13th NTRCA School-2 Prelim (2016) · Petrobangla AM(CSE) 2024 (এজ সার্ভার) · Intl Crimes Tribunal Hardware Technician 2024 · BTRC DAD 2021 · Combined Bank SO(IT) 2020 · Teletalk Executive 2019।

২৩ IPv4 বনাম IPv6 — NET-এর সবচেয়ে বেশি আসা প্রশ্ন

> **Q31:** IPv4 ও IPv6-এর পার্থক্য লিখুন। প্রতিটি কত বিটের? IPv6-এ NAT কেন লাগে না?
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BMA AE 2021 · BPSC AME 2021 · BREB AGM(IT) 2021 · RAKUB ANSE 2023 · WZPGCL AE(CSE) 2023 · RPGCL AM(ICT) 2022 · PGCB AE(CSE) 2024

বিষয়	IPv4	IPv6
আকার	**32 bits**	**128 bits**
অ্যাড্রেস	~4.3 বিলিয়ন	~3.4×10^{38}
লেখার ধরন	ডটেড ডেসিমাল 192.168.1.1	হেক্স, কোলন 2001:db8::1
হেডার	20–60 bytes, পরিবর্তনশীল	40 bytes, নির্দিষ্ট (দ্রুত)
NAT	লাগে (অ্যাড্রেস সংকট)	**লাগে না** (প্রতিটি হোস্ট পাবলিক)
নিরাপত্তা	ঐচ্ছিক	IPsec অন্তর্নির্মিত
কনফিগ	ম্যানুয়াল / DHCP	স্বয়ংক্রিয় (SLAAC) + DHCPv6

IPv6-এ NAT অপ্রয়োজনীয়, কারণ অ্যাড্রেস স্পেস এত বড় যে প্রতিটি ডিভাইস নিজস্ব পাবলিক অ্যাড্রেস পেতে পারে — ভাগাভাগির দরকার নেই। IPv6-এর **নির্দিষ্ট 40-byte হেডার** (চেকসাম নেই, রাউটারে ফ্র্যাগমেন্টেশন নেই) মানে দ্রুত প্রসেসিং (RAKUB ANSE 2026)। **IPv6-এর উদাহরণ:** 3FFE:085B:1F1F:0000:0000:0000:00A9:1234, সংক্ষেপে 3FFE:85B:1F1F::A9:1234 (38th BCS (2018) — "::" একবারই পরপর শূন্য গ্রুপগুলোর জায়গা নেয়)।

যে MCQ এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
একটি IPv6 অ্যাড্রেস কত বিটের?	**128 bits**	BPSC AME 2022 · 49th BCS ICT (2025) · DoICT AP 2020
IPv6-এর বেসিক হেডারের নির্দিষ্ট আকার	**40 bytes**	Combined Bank SO(IT) 2021

IPv6 কেন: IPv4-এর ~৪.৩ বিলিয়ন অ্যাড্রেস ফুরিয়ে গেছে (বিশ্বে ডিভাইস অনেক বেশি)। IPv6 আরও আনে অন্তর্নির্মিত IPsec, সরল রাউটিং (রাউটারে ফ্র্যাগমেন্টেশন নেই, হেডার চেকসাম নেই), অটোকনফিগারেশন (SLAAC) ও উন্নত মাল্টিকাস্ট/অ্যানিকাস্ট। **IPv6 বনাম IPv4 ফিল্ড:** IPv6 হেডার চেকসাম ও "options"-এর জটিলতা বাদ দেয়, আর ফিল্ডের নাম বদলায় (TOS/TTL-এর বদলে Traffic Class, Flow Label, Hop Limit)।

> **মনে রাখার কৌশল:** পুরো গল্পটাই **32 → 128** বিট: ৪ গুণ বিট = অকল্পনীয় বেশি অ্যাড্রেস, তাই NAT নেই, আর গতির জন্য নির্দিষ্ট হেডার। লেখা হয় ৪ হেক্স ডিজিটের ৮টি গ্রুপে, "::" একটি শূন্যের ধারা সংকুচিত করে।

IPv4 বনাম IPv6 আরও এসেছে: WZPDCL SAE 2023 · BCPCL JI 2019 · WZPDCL AE(CSE) 2019।

২৪ IPv6 অ্যাড্রেসের ধরন, অটোকনফিগারেশন, শ্রেণিবিভাগ

> **Q32:** IPv4 ও IPv6 অ্যাড্রেসের শ্রেণিবিভাগ করুন। / link-local ও global unicast-এর পার্থক্য (রেঞ্জসহ)। / IPv6 stateless autoconfiguration (SLAAC) বর্ণনা করুন।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 38th BCS (2018) · Parliament Secretariat SAE 2023 · BSCL AE(CSE) 2026 · 46th BCS ICT · 47th BCS CSE

IPv6-এর ধরন	প্রিফিক্স	অর্থ
Global unicast	2000::/3	পাবলিক, ইন্টারনেটে রাউটযোগ্য
Link-local	FE80::/10	শুধু একটি লিংকে, স্বয়ংক্রিয়
Unique local	FC00::/7	প্রাইভেট (192.168-এর মতো)
Multicast	FF00::/8	একজন থেকে একটি গ্রুপে
Loopback	::1/128	localhost

IPv6-এ **broadcast নেই**: আছে unicast, **anycast** (গ্রুপের নিকটতমটি) ও multicast। **SLAAC** (stateless autoconfig): হোস্ট **Router Solicitation (RS)** পাঠায় → রাউটার প্রিফিক্সসহ **Router Advertisement (RA)** দেয় → হোস্ট নিজেই অ্যাড্রেস বানায় (prefix + interface ID) → ব্যবহারের আগে **DAD** (Duplicate Address Detection) চালায় (BSCL AE(CSE) 2026)। IPv4-এর শ্রেণি A–E; IPv6-এর unicast/anycast/multicast (38th BCS (2018))।

> **Q33:** VLAN কী? এর ধরন (static, dynamic)। / VPN কী?
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** RAKUB ANSE 2023 · BPSC AME 2019

VLAN = সুইচের ওপর একটি লজিক্যাল LAN, যা অবস্থান নির্বিশেষে পোর্টগুলোকে গ্রুপ করে এবং একটি ফিজিক্যাল সুইচকে আলাদা আলাদা broadcast domain-এ ভাগ করে (static = পোর্ট দিয়ে, dynamic = MAC/পলিসি দিয়ে)। **VPN** = পাবলিক ইন্টারনেটের

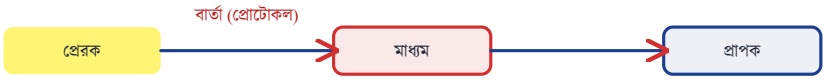
ওপর একটি প্রাইভেট, এনক্রিপ্টেড টানেল (BPSC AME 2019: "পাবলিক নেটওয়ার্কের ওপর ভিত্তি করে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক")। **Link-local (FE80::)** শুধু একটি লিংকে চলে; **global unicast** চলে পুরো ইন্টারনেটে।

IPv4 → IPv6 রূপান্তর: dual stack (দুটি একসাথে চালানো), **tunnelling** (IPv4-এর ভেতরে IPv6 বহন, যেমন 6to4) ও **translation** (NAT64)। **IPv6 সংক্ষেপের নিয়ম:** প্রতিটি গ্রুপের শুরুর শূন্য বাদ দিন; সব-শূন্য গ্রুপের *একটি* ধারাকে `::` দিয়ে লিখুন। যেমন 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 → 2001:db8::1। **IPv6 কেন দ্রুত:** নির্দিষ্ট (fixed) হেডার, প্রতি রাউটারে fragmentation নেই, হেডার checksum নেই।

> **মনে রাখার কৌশল:** **IPv4 = 32 বিট (৪টি অক্টেট); IPv6 = 128 বিট (৮টি হেক্স গ্রুপ)।** IPv6-এ unicast / anycast / multicast আছে, কিন্তু **broadcast নেই**। NAT হলো IPv4-এর জোড়াতালি সমাধান; IPv6-এ এর দরকার নেই।

২৫ Simplex/half/full duplex; sync/async; মাল্টিপ্লেক্সিং

> **Q34:** ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম বর্ণনা করুন (চিত্রসহ)। / simplex, half-duplex ও full-duplex-এর সংজ্ঞা দিন (উদাহরণসহ)। / Synchronous বনাম asynchronous ট্রান্সমিশন।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AP 2022 · BPSC AP 2023 · BKKB AP 2017 · ICT Ministry AP 2017 · 17th NTRCA ICT (2023) · RAKUB ANSE 2023



↑ ৫টি অংশ: বার্তা, প্রেরক, প্রাপক, মাধ্যম, প্রোটোকল

মোড	দিক	উদাহরণ
Simplex	শুধু একদিকে	কিবোর্ড, টিভি সম্প্রচার
Half-duplex	দুদিকে, একবারে একদিক	ওয়াকি-টকি
Full-duplex	দুদিকে একসাথে	টেলিফোন, সুইচ লিংক

Sync = একটি সাধারণ ক্লকসহ অবিরাম বিট-ধারা (দ্রুত, ফ্রেমে বাঁধা); **async** = প্রতিটি বাইট start/stop বিটে মোড়ানো (সহজ, ধীর)। **মাল্টিপ্লেক্সিং** (FDM/TDM/WDM) একটি লিংকে অনেক সিগন্যাল পাঠায় (BCC AP 2023)। **TDMA লাইন** (BTCL AM(Technical) 2021): 8 জোড়া × 8 kHz × (16+2) বিট = 8×8000×18 = **1.152 Mbps**।

পরিভাষা	অর্থ	পরিভাষা	অর্থ
bit rate	প্রতি সেকেন্ডে বিট (bps)	baud rate	প্রতি সেকেন্ডে সিগন্যাল পরিবর্তন
analog signal	অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ	digital signal	বিচ্ছিন্ন 0/1 স্তর
attenuation	দূরত্বে সিগন্যাল দুর্বল হয়	noise	অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাঘাত

ধারণক্ষমতার সীমা: Nyquist (নয়েজহীন) $C = 2 \cdot B \cdot \log_2 L$ bps; **Shannon** (নয়েজসহ) $C = B \cdot \log_2(1+SNR)$ bps। **FDM** ভাগ করে ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে (রেডিও), **TDM** টাইম স্লট দিয়ে (ডিজিটাল ফোন), **WDM** তরঙ্গদৈর্ঘ্য দিয়ে (ফাইবার)। **ট্রান্সমিশন বিকৃতি (impairment):** attenuation, distortion, noise; প্রতিকার: অ্যামপ্লিফায়ার/রিপিটার, শিল্ডিং ও error coding।

মনে রাখার কৌশল: **Bit rate ≥ baud rate** (প্রতিটি সিগন্যাল পরিবর্তন একাধিক বিট বহন করতে পারে)। Nyquist = নয়েজহীন সর্বোচ্চ সীমা; Shannon = নয়েজসহ সর্বোচ্চ সীমা। Simplex → Half → Full মানে "একমুখী → পালা করে → একসাথে দুদিকে"।

২৬ Parity, checksum ও CRC (সমাধানসহ)

Q35: এরর শনাক্তকরণের parity পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন এবং "Delta"-র ASCII লিখুন। / CRC বনাম parity: কোনটি ভালো?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BB AME 2023 · RAKUB ANSE 2023 · Combined Bank SO(IT) 2021

Parity ১টি বিট যোগ করে যাতে মোট 1-এর সংখ্যা জোড় (even parity) বা বিজোড় হয়; এটি যেকোনো একক-বিট এরর ধরে, কিন্তু জোড়সংখ্যক এরর ধরতে পারে না। ASCII "Delta" = `68 101 108 116 97` = 01000100 01100101 01101100 01110100 01100001। **CRC parity-র চেয়ে ভালো**: এটি burst error ধরে (parity শুধু একক-বিট)। **Simple ও two-dimensional parity** দুটিই parity বিট ব্যবহার করে (Combined Bank SO(IT) 2021 → উত্তর (d) "a and b")।

Q36: CRC: ডেটা 11100, divisor 1001: প্রেরিত codeword বের করুন। / 8-বিটে (3, 9, 7, 12, 4)-এর checksum: আসলে কী পাঠানো হয়?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AP 2023 · JBL ANA 2022 · Combined Bank AP 2026 · Bank AP লিখিত (প্রশ্নপত্রে ব্যাংকের নাম কাটা)

```
CRC 11100 / 1001:  append 000 -> 11100000, XOR-divide
   remainder = 111  ->  codeword sent = 11100 111
```

CRC codeword = **11100111** (ভাগশেষ 111)। প্রাপক 1001 দিয়ে ভাগ করে; ভাগশেষ শূন্য না হলে = এরর। 3+9+7+12+4 = 35 = 00100011; 1's-complement checksum = **11011100**; পাঠানো হয় ৫টি ডেটা বাইট + এই checksum, আর প্রাপকের যোগফল হওয়া উচিত সব 1।

Checksum ডেটা ওয়ার্ডগুলো যোগ করে, যোগফলের 1's complement নিয়ে সাথে পাঠায়; প্রাপক সব আবার যোগ করে শূন্য (সব 1) আশা করে। এটি IP/TCP/UDP হেডারে ব্যবহৃত হয় (BPDB AE(CSE) 2021, Combined Bank AP 2026)।

পদ্ধতি	যা ধরে	অতিরিক্ত বিট	কোথায়
Simple parity	একক-বিট (বিজোড় সংখ্যা)	1 বিট	মেমোরি, সিরিয়াল
2-D parity	বহু একক-বিট + কিছু burst	একটি সারি + কলাম	ব্লক
Checksum	ওপরের লেয়ারের এরর	16 বিট	IP/TCP/UDP হেডার
CRC	burst error (খুব শক্তিশালী)	polynomial	Ethernet ফ্রেম (FCS)

এরর সংশোধন (correction) (শনাক্তকরণের তুলনায়) বিট ঠিক করতে বাড়তি redundancy চায়: **Hamming code** দুইয়ের ঘাতের অবস্থানে parity বিট বসিয়ে ভুল বিটটি খুঁজে উল্টে দেয়। **ARQ** (পুনঃপ্রেরণ) = শনাক্তকরণ + আবার পাঠানো; **FEC** (forward error correction) পুনঃপ্রেরণ ছাড়াই ঠিক করে: নয়েজপূর্ণ/একমুখী লিংকে ব্যবহৃত (স্যাটেলাইট, deep space)।

মনে রাখার কৌশল: **Parity** = ১ বিট, একক এরর। **Checksum** = যোগফল + complement, ওপরের লেয়ার। **CRC** = polynomial ভাগ, burst ধরে, তারে ব্যবহৃত (Ethernet FCS)।

২৭ Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX; CSMA/CD বনাম CA; 802.x

Q37: Wi-Fi, Bluetooth ও WiMAX-এর তুলনা করুন। / CSMA/CD বর্ণনা করুন; ওয়্যারলেসে এর বদলে CSMA/CA কেন ব্যবহৃত হয়?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NPCBL Engineer(Cyber Security) 2026 · BPSC AME 2021 · BPSC AP 2021 · BOF AE(CSE) 2021 · 47th BCS CSE

	Bluetooth	Wi-Fi	WiMAX
পরিসর	**~10 m (PAN)**	~100 m (LAN)	km (MAN)
স্ট্যান্ডার্ড	802.15	802.11	802.16
ব্যবহার	পেরিফেরাল	বাসা/অফিস LAN	ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস

CSMA/CD (তারযুক্ত Ethernet): শোনো, পাঠাও, **collision শনাক্ত করো** ও back off করো। **CSMA/CA** (Wi-Fi): রেডিওতে স্টেশন collision ধরতে *পারে না* (hidden node, half-duplex), তাই এটি collision **এড়িয়ে চলে**: চ্যানেল দেখে, এলোমেলো back-off অপেক্ষা করে, প্রয়োজনে RTS/CTS, তারপর পাঠায় (BOF AE(CSE) 2021, BPSC AME 2021)। IEEE 802.11 WLAN-এর স্ট্যান্ডার্ড (Combined Bank SO(IT) 2023)। **802.5 = Token Ring** (Ethernet নয়: Ethernet হলো 802.3, 49th BCS ICT (2025))।

যেভাবে MCQ এসেছে	উত্তর	যে পরীক্ষায়
সবচেয়ে কম পরিসরের প্রযুক্তি: WiMAX / GSM / Wi-Fi / **Bluetooth**	**Bluetooth**	BTCL JAM 2022
802.16 যার স্ট্যান্ডার্ড:	**ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড (WiMAX)**	NWPGCL JAM(ICT) 2022
IEEE 802.11n-এর সর্বোচ্চ ডেটা রেট	**600 Mbps**	Combined Bank SO(IT) 2021
WLAN-এ সবচেয়ে প্রচলিত multiple access	**OFDMA**	49th BCS ICT (2025)
ভুল IEEE জোড়া: **802.5 Ethernet** / 802.11 WLAN / 802.16 WiMAX	**802.5 = Token Ring** (Ethernet = 802.3)	49th BCS ICT (2025)

IEEE 802 পরিবার: 802.3 Ethernet · 802.5 Token Ring · 802.11 Wi-Fi · 802.15 Bluetooth/WPAN · 802.16 WiMAX। **Wi-Fi প্রজন্ম:** 802.11n (Wi-Fi 4, 600 Mbps) → 802.11ac (Wi-Fi 5) → 802.11ax (Wi-Fi 6)। **4G বনাম 5G:** 5G-তে ব্যান্ডউইথ বেশি, latency অনেক কম এবং 4G-র চেয়ে চওড়া স্পেকট্রাম ব্যবহৃত হয় (Combined Bank SO(IT) 2021)। **DSSS** (Direct-Sequence Spread Spectrum) নয়েজ প্রতিরোধে সিগন্যালকে চওড়া ব্যান্ডে ছড়িয়ে দেয়।

মনে রাখার কৌশল: **CD = Collision Detection (তারযুক্ত); CA = Collision Avoidance (ওয়্যারলেস)**। পাঠানোর সময় রেডিও নিজেকে শুনতে পায় না, তাই Wi-Fi শনাক্ত না করে এড়িয়ে চলে। পরিসর: Bluetooth < Wi-Fi < WiMAX।

২৮ Unicast/multicast/broadcast; MAC; ডিজাইন ও ট্রাবলশুটিং

Q38: multicast ও broadcast-এর মূল পার্থক্য কী? / connectionless ও connection-oriented-এর জন্য কোন প্রোটোকল? / piggybacking ও MAC অ্যাড্রেস কী?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPDB AE(CSE) 2021 · BOF AE(CSE) 2021 · Combined Bank Officer(IT) 2026

কাস্ট	কার কাছে	কাস্ট	কার কাছে
Unicast	একটি হোস্ট	**Broadcast**	নেটওয়ার্কের সব হোস্ট
Multicast	একটি গ্রুপ	Anycast	গ্রুপের নিকটতমটি (IPv6)

Multicast → সাবস্ক্রাইব করা একটি গ্রুপ; **broadcast** → সবাই (আর IPv6-এ broadcast নেই)। **Connectionless = UDP; connection-oriented = TCP** (BPDB AE(CSE) 2021)। **Piggybacking** = ব্যান্ডউইথ বাঁচাতে বহির্গামী ডেটা ফ্রেমের ভেতরেই ACK পাঠানো। **MAC অ্যাড্রেস** = NIC-এ স্থায়ীভাবে বসানো 48-বিট হার্ডওয়্যার অ্যাড্রেস। connectionless/কম নিরাপত্তার রিয়েল-টাইম স্ট্রিমিং চলে **UDP/RTP**-তে (Combined Bank Officer(IT) 2026)।

Q39: Bangladesh Bank-এর WAN ঢাকা ও রংপুর অফিসকে যুক্ত করে; কম latency-র অ্যাপ এবং mail/DNS/web সার্ভারের সামনে একটি firewall: ডিজাইনটি আঁকুন। / সরাসরি যুক্ত দুটি হোস্টের মধ্যে ping ব্যর্থ হয়: কেন?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BB AD(ICT) 2025 · SPCBL SAME 2022

ডিজাইন: প্রতিটি অফিসের LAN → edge রাউটার → WAN লিংক (leased line/MPLS/VPN) → অন্য অফিস; একটি **firewall** DMZ-এ থাকা পাবলিকমুখী **DNS/mail/web** সার্ভারগুলো পাহারা দেয়; কম-latency ট্রাফিক (VoIP) অগ্রাধিকার পায় (QoS) ও সবচেয়ে ছোট পথ নেয়। **সরাসরি তারে যুক্ত দুটি হোস্টে ping ব্যর্থ** হয় সাধারণত এ কারণে যে তারা আলাদা subnet-এ, অথবা crossover কেবল / একই subnet-এ সঠিক IP+mask দরকার। n অফিসের full-mesh = n(n−1)/2টি WAN লিংক।

পরীক্ষার ফাঁদ: Broadcast storm (অতিরিক্ত broadcast ট্রাফিক) আসে লুপ বা খুব বড় broadcast domain থেকে: **VLAN/রাউটার** দিয়ে ভাগ করুন এবং **spanning tree** চালু করুন (RAKUB ANSE 2026)। VPN হলো "পাবলিক নেটওয়ার্কের ওপর একটি প্রাইভেট নেটওয়ার্ক" (BPSC AME 2019)।

মনে রাখার কৌশল: কাস্টিং: **uni** = একজন, **multi** = একটি গ্রুপ, **broad** = সবাই, **any** = নিকটতম। রাউটার broadcast থামায়; সুইচ তা সব পোর্টে ছড়িয়ে দেয় (flood)। Piggybacking-এ ACK ডেটা ফ্রেমে চড়ে যায়, আলাদা ACK লাগে না।

★ পরীক্ষার আগের রাত

১. **IP ক্লাস:** A 1–126 (/8), B 128–191 (/16), C 192–223 (/24, 254 হোস্ট), D multicast, E পরীক্ষামূলক। 127 = loopback।

২. **প্রাইভেট:** 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16। **NAT** একটি পাবলিক IP ভাগাভাগি করে; IPv6-এ লাগে না।

৩. **সাবনেটিং:** block = 256 − mask octet; network = IP-এর সমান বা ছোট block-এর গুণিতক; broadcast = net + block − 1; ব্যবহারযোগ্য = block − 2। Subnets = 2^borrowed; hosts = 2^hostbits − 2।

৪. **মাস্ক:** /25 .128 (126) · /26 .192 (62) · /27 .224 (30) · /28 .240 (14) · /30 .252 (2)। VLSM: সবচেয়ে বড় ব্লক আগে।

৫. **Supernet** = পাশাপাশি নেটওয়ার্ক জোড়া দেওয়া (ছোট প্রিফিক্স)। রাউটিং চলে **longest-prefix match**-এ।

৬ **OSI (৭):** Physical, Data-link, Network, Transport, Session, Presentation, Application। PDU: bit→frame→packet→segment→data।

৭ **TCP/IP (৪):** Network-access, Internet, Transport, Application। ইন্টারনেট চলে TCP/IP-তে, OSI-তে নয়।

৮ **লেয়ার অনুযায়ী ডিভাইস:** hub/repeater L1, switch/bridge L2, router L3, gateway L7 পর্যন্ত।

৯ **TCP** connection-oriented, নির্ভরযোগ্য, 20-বাইট হেডার (HTTP/FTP/SMTP); **UDP** connectionless, দ্রুত, 8-বাইট (DNS/VoIP)। 3-way handshake: SYN → SYN-ACK → ACK।

১০ **Flow control** = প্রাপককে রক্ষা; **congestion control** (AIMD) = নেটওয়ার্ককে রক্ষা।

১১ **রাউটিং:** distance-vector (RIP, Bellman-Ford, ধীর) বনাম link-state (OSPF, Dijkstra, দ্রুত); AS-এর মধ্যে BGP।

১২ **টপোলজি:** mesh লিংক = $n(n-1)/2$; star = n; bus = 1। ল্যাবে star।

১৩ **মাধ্যম:** ফাইবার = সর্বোচ্চ ব্যান্ডউইথ, EMI নেই; crosstalk কমাতে UTP পাকানো; straight-through (ভিন্ন ডিভাইস) বনাম crossover (একই ধরনের)।

১৪ **Delay:** transmission = bits ÷ bandwidth; propagation = distance ÷ speed। Nyquist = $2B \cdot \log_2 L$।

১৫ **IPv4 = 32 বিট; IPv6 = 128 বিট, 40-বাইট নির্দিষ্ট হেডার, IPsec অন্তর্নির্মিত।** LAN < MAN < WAN।

১৬ **এরর:** parity (১ বিট), checksum (যোগফল + complement), CRC (polynomial ভাগ, burst ধরে)। Hamming সংশোধন করে।

১৭ **ওয়্যারলেস:** Bluetooth 802.15 (PAN), Wi-Fi 802.11 (LAN), WiMAX 802.16 (MAN)। CD = তারযুক্ত, CA = ওয়্যারলেস।

১৮ **ডেটা কমিউনিকেশন:** simplex/half/full duplex; sync বনাম async; FDM/TDM/WDM মাল্টিপ্লেক্সিং; Nyquist $2B \cdot \log_2 L$।

১৯ **কাস্টিং:** unicast (একজন), multicast (গ্রুপ), broadcast (সবাই), anycast (নিকটতম)। IPv6-এ broadcast নেই।

✓ অনুশীলনী MCQ (সবই পরীক্ষায় এসেছে; উত্তর নিচে)

1. কোন ক্লাসে সর্বোচ্চ 254টি হোস্ট থাকে? (a) A (b) B (c) C (d) D ✎ BPSC AME 2019

2. Loopback অ্যাড্রেস হলো: (a) 255.255.255.0 (b) 127.0.0.1 (c) 255.0.0.0 (d) 0.0.0.0 ✎ Combined Bank AHE/AE(IT) 2021

3. IPv6 অ্যাড্রেস কত বিটের? (a) 32 বিট (b) 64 বিট (c) 128 বিট (d) 256 বিট ✎ BPSC AME 2022

4. জানা IP থেকে MAC অ্যাড্রেস বের করে: (a) DHCP (b) OSPF (c) ARP (d) NAT ✎ Combined Bank AHE/AE(IT) 2021

5. OSI transport লেয়ারের PDU হলো: (a) bit (b) frame (c) packet (d) segment ✎ Combined Bank SO(IT) 2023

6. রাউটার OSI-এর যে লেয়ারে কাজ করে: (a) physical (b) data-link (c) network (d) transport ✎ 49th BCS CSE (2025)

7. একটি /28 নেটওয়ার্কে বৈধ হোস্ট: (a) 16 (b) 8 (c) 15 (d) 14 ✎ BUET IICT April 2021

8. Count-to-infinity সমস্যা দেখা যায়: (a) distance vector (b) SPF (c) link state (d) hierarchical ✎ BPSC AP 2022

9. কোনটি হোস্টকে IP, mask, gateway ও DNS দেয়? (a) NAT (b) DHCP (c) CIDR (d) ISP ✎ Combined Bank SO(IT) 2021

10. ৫টি ডিভাইসের mesh-এ কয়টি কেবল লাগে? (a) 5 (b) 6 (c) 10 (d) 15 ✎ BUET M.Sc. April 2021

উত্তর: 1 c · 2 b · 3 c · 4 c · 5 d · 6 c · 7 d · 8 a · 9 b · 10 c

✎ লিখিত অনুশীলন (নম্বরসহ আদর্শ উত্তর)

Q: দেওয়া আছে 192.168.2.64/26: সাবনেট মাস্ক, network, broadcast, প্রথম/শেষ ব্যবহারযোগ্য হোস্ট ও বৈধ হোস্টের সংখ্যা বের করুন। (৫)

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BUET ICT Cell AHE 2025

/26 → mask 255.255.255.192, block 64 (১)।

64 হলো 64-এর গুণিতক → network 192.168.2.64 (১)।

broadcast = 64+64−1 = 192.168.2.127 (১)।

প্রথম 192.168.2.65, শেষ 192.168.2.126 (১)।

বৈধ হোস্ট = 64 − 2 = 62 (১)।

মনে রাখার কৌশল: প্রতিটি সাবনেটিং উত্তর = **block → network → broadcast → range → ব্যবহারযোগ্য**। Block = 256 − মাস্কের শেষ অক্টেট; ব্যবহারযোগ্য = block − 2।

পরীক্ষার আগে ✓: ম্যাজিক মাস্ক (128/192/224/240/252), OSI-এর ক্রম + PDU, TCP বনাম UDP, IPv4 বনাম IPv6-এর বিট, ডিভাইসের লেয়ার, mesh = n(n−1)/2, transmission বনাম propagation delay।